

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: علوم تجريبية

دورة: 2020

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

عين الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات التالية، مع التبرير:

(1) قانون احتمال المتغير العشوائي X معرّف بالجدول المقابل :

x_i	-2	0	1	3
$p(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$

الأمل الرياضي $E(X)$ للمتغير العشوائي X هو:

(أ) $-\frac{1}{20}$ (ب) $-\frac{1}{10}$ (ج) $-\frac{3}{20}$

(2) المتتالية العددية (w_n) معرّفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ بـ : $w_n = 4 \times 5^n - 2n + 1$

نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = w_0 + w_1 + w_2 + \dots + w_n$

S_n يساوي: (أ) $5^{n+1} - (n+1)^2$ (ب) $5^{n+1} - n^2$ (ج) $5^n - n^2$

(3) نعتبر المتراجحة ذات المجهول الحقيقي x : $-2e^{2x} + 5e^x - 2 \geq 0$

مجموعة حلول هذه المتراجحة في مجموعة الأعداد الحقيقية هي:

(أ) $[-\ln 2; \ln 2]$ (ب) $[-1; -\ln 2]$ (ج) $[\ln 2; +\infty[$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يحتوي وعاء U على 4 كريّات حمراء و 6 سوداء، ويحتوي وعاء V على 5 كريّات حمراء و 3 سوداء وكل الكريّات متماثلة ولا نفرّق بينها عند اللمس. نسحب عشوائيا كريّتين في آن واحد من أحد الوعاءين بالكيفية التالية:

نقوم بسحب بطاقة واحدة عشوائيا من كيس يحتوي على 6 بطاقات متماثلة ومرقمة من 1 إلى 6 ، إذا حصلنا على أحد الرقمين 3 أو 5 نسحب الكريّتين من U و في باقي الحالات نسحب الكريّتين من V .

نسّمّي الحدث: " الحصول على أحد الرقمين 3 أو 5 " .

نسّمّي الحدث: " الحصول على كريّتين من نفس اللون " .

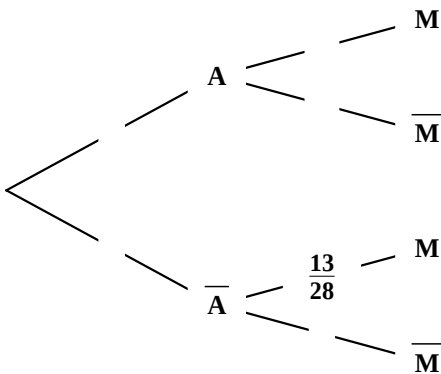
(1) تحقق أنّ $P(\bar{A})$ احتمال السّحب من الوعاء V هو $\frac{2}{3}$.

(2) علماً أنّ الكريّتين المسحوبتين من U ، بيّن أنّ احتمال أن تكونا

من نفس اللون هو $\frac{7}{15}$.

(3) انقل شجرة الاحتمالات المقابلة ثم أكملها واستنتج $P(M)$.

(4) احسب $P_M(A)$ احتمال السّحب من الوعاء U علماً أنّ الكريّتين المسحوبتين مختلفتا اللون؟



التمرين الثالث: (05 نقاط)

المتتالية العددية (u_n) معرفة بـ : $u_0 = \alpha$ (α عدد حقيقي)، ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n - 1$.
(1) نفرض أن $\alpha = -4$.

برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = -4$.

(2) نفرض أن $\alpha \neq -4$.

نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = u_n + 4$.

أ. أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{4}$.

ب. اكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n و α ثم بين أن المتتالية (u_n) متقاربة.

ج. نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = u_0 + u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

احسب S_n بدلالة n و α ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

الدالة العددية f معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = x - 1 - \frac{\ln x}{x^2}$.

$(\mathcal{C}_f)$ التمثيل البياني لـ f في مستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. (تؤخذ وحدة الطول $2cm$)

(1) أ. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و فسّر النتيجة هندسيا ثم بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

ب. بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x - 1$ مقارب مائل للمنحنى $(\mathcal{C}_f)$ عند $+\infty$.

ج. ادرس وضعية $(\mathcal{C}_f)$ بالنسبة إلى المستقيم (Δ) .

(2) الدالة العددية g معرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ : $g(x) = x^3 - 1 + 2\ln x$.

أ. بين أن g متزايدة تماماً على $]0; +\infty[$.

ب. احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x من المجال $]0; +\infty[$.

(3) أ. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$.

ب. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(4) بين أن التمثيل البياني $(\mathcal{C}_f)$ يقبل مماساً (T) موازياً للمستقيم (Δ) ، ويطلب تعيين معادلة له.

(5) أنشئ (T) ، (Δ) و $(\mathcal{C}_f)$.

(6) الدالة العددية h معرفة على $]0; +\infty[\cup]-\infty; 0[$ بـ : $h(x) = -|x| + 1 + \frac{\ln|x|}{x^2}$.

أ. بين أن h دالة زوجية.

ب. اشرح كيف يتم إنشاء المنحنى (C_h) الممثل للدالة h انطلاقاً من (C_f) . (لا يُطلب إنشاء (C_h)).

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

عَيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات التالية، مع التبرير:

- (1) نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بالشكل: $f(x) = -x + \ln x$.
على المجال $]0; +\infty[$ ، الدالة f :

(أ) متزايدة تماما (ب) متناقصة تماما (ج) غير رتيبة

- (2) يتكون فريق عمل من 4 إناث و 3 ذكور، يراد تشكيل لجنة تضم 3 أعضاء.
احتمال أن تكون اللجنة من الجنسين هو:

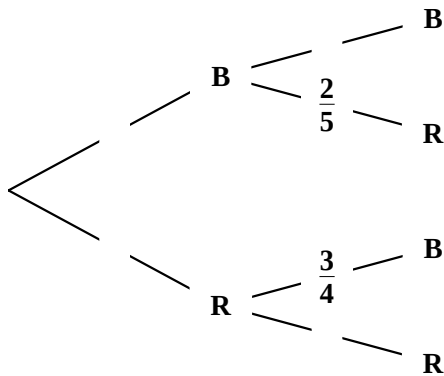
(أ) $\frac{6}{7}$ (ب) $\frac{4}{7}$ (ج) $\frac{1}{7}$

- (3) لتكن (u_n) متتالية هندسية أساسها e وحدها الأول u_0 ، حيث: $u_0 = e^{-\frac{1}{2}}$. (أساس اللوغاريتم النيبيري)
من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = \ln(u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n)$
 S_n يساوي:

(أ) $\frac{n^2 - 1}{2}$ (ب) $\frac{n^2 + 1}{2}$ (ج) $\frac{n^2}{2}$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

كيس به ثلاث كريات بيضاء وكريتين حمراوين لا نميّز بينها عند اللمس، نسحب عشوائيا كريتين على التوالي من الكيس بالكيفية التالية: إذا كانت الكرة المسحوبة بيضاء نعيدها إلى الكيس وإذا كانت حمراء لا نعيدها إلى الكيس.
(1) أ. انقل شجرة الاحتمالات المقابلة ثم أكملها.



B يرمز إلى الحصول على كرية بيضاء و R إلى الحصول على كرية حمراء.

ب. احسب احتمال أن تكون الكرة المسحوبة الثانية حمراء.

- (2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب لكريتين عدد الكريات الحمراء المسحوبة.

أ. عَيّن مجموعة قيم المتغير العشوائي X .

ب. بيّن أن: $P(X = 1) = \frac{27}{50}$ ، ثم عرّف قانون احتمال المتغير العشوائي X .

ج. احسب $E(X)$ الأمل الرياضي للمتغير العشوائي X .

التمرين الثالث: (05 نقاط)

المتتالية العددية (u_n) معرفة كما يلي: $u_0 = 0$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = 3u_n - 2n + 3$

- (1) احسب كلا من u_1 و u_2 ثم خمن اتجاه تغير المتتالية (u_n) .
- (2) لتكن (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ ب: $v_n = u_n - n + 1$.
أ. بين أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 3، يُطلب حساب حدّها الأول.
ب. اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n .
ج. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .
- (3) من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
أ. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = \frac{1}{2}(3^{n+1} + n^2 - n - 3)$.
ب. احسب: $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

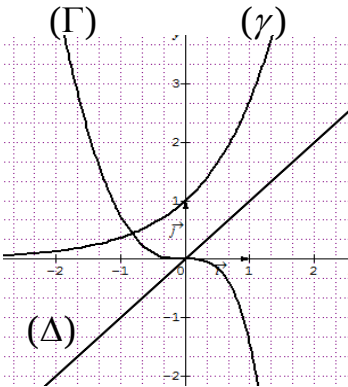
التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

في الشكل المرفق، (Γ) المنحنى الممثل للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $g(x) = 2x^2 + 2x - 2xe^x$

(Δ) المستقيم ذو المعادلة: $y = x$ و (γ) المنحنى الممثل للدالة: $x \mapsto e^x$.

بقراءة بيانية:



- (1) برّر أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $e^x - x > 0$
- (2) حدّد تبعا لقيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ علما أن $g(0) = 0$.
- (II) الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = -1 + \frac{2e^x}{e^x - x}$
- ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم السابق.
- (1) بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ واحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم فسّر نتيجتي النهايتين هندسيا.

- (2) أ. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $f'(x) = \frac{2e^x(1-x)}{(e^x - x)^2}$

ب. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

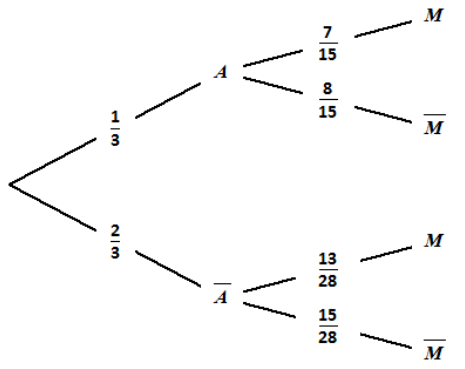
- (3) أ. اكتب معادلة لـ (T) المماس للمنحنى (C_f) في النقطة A ذات الفاصلة 0.

ب. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $f(x) - (2x + 1) = \frac{g(x)}{e^x - x}$

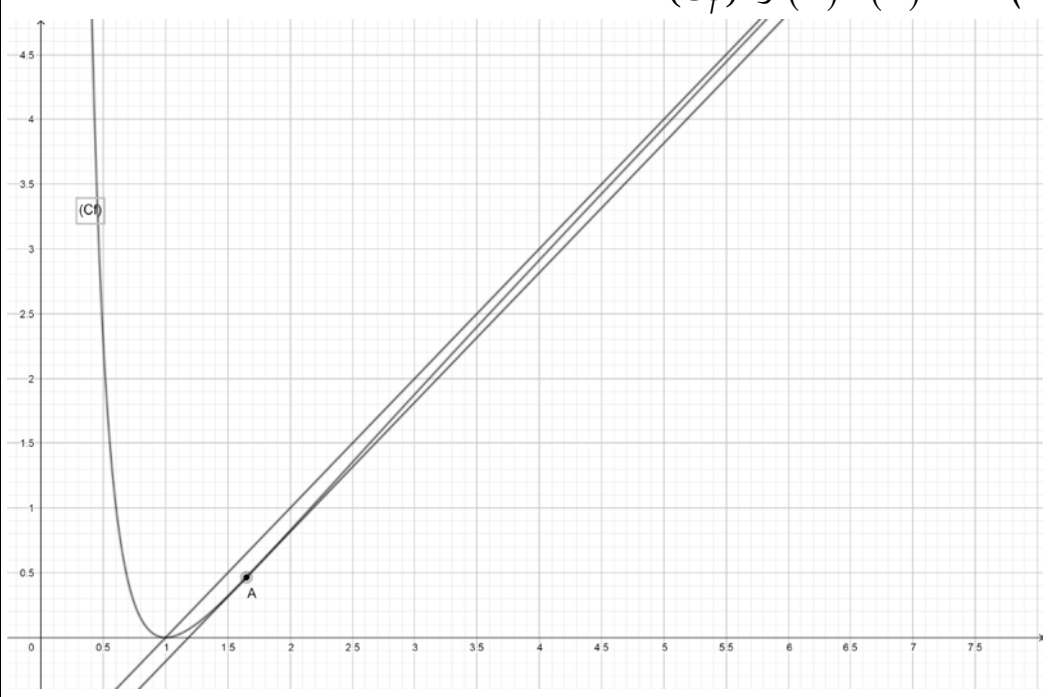
ج. استنتج الوضع النسبي لـ (C_f) و (T) على $\mathbb{R}$ ، ماذا تمثل النقطة A بالنسبة إلى (C_f) ؟

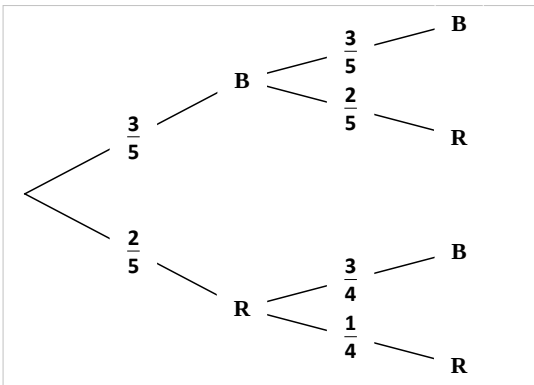
- (4) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\infty; 1]$ ، ثم تحقق أن: $-0.6 < \alpha < -0.5$.

- (5) أنشئ المماس (T) والمستقيمين المقاربين ثم المنحنى (C_f) .

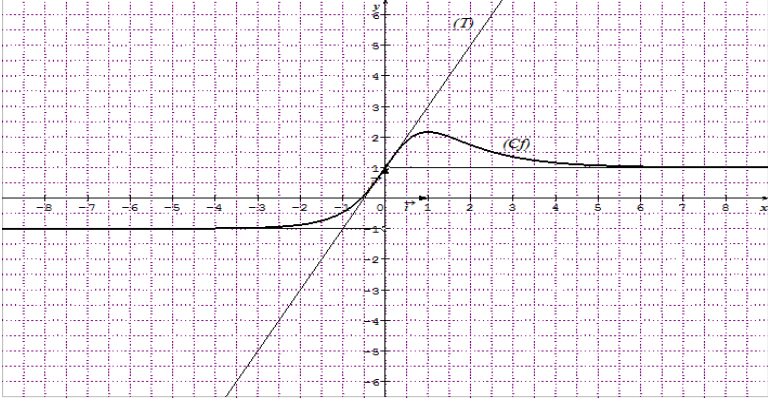
العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
التمرين الأول: (04 نقاط)		
1	2x0.5	(1) الاقتراح الصحيح: ج) $E(X) = -\frac{3}{20}$ ، التبرير .
1.5	0.5+1	(2) الاقتراح الصحيح: ب) $5^{n+1} - n^2$ التبرير : $S_n = 4(1 + 5^1 + 5^2 + \dots + 5^n) - 2(1 + 2 + \dots + n) + (n + 1) = 5^{n+1} - n^2$
1.5	0.5+1	(3) الاقتراح الصحيح: أ) $[-\ln 2; \ln 2]$ التبرير : $-2e^{2x} + 5e^x - 2 \geq 0$ تكافئ $(e^x - 2)(2e^x - 1) \leq 0$
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
0.5	0.5	(1) $P(\bar{A}) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.
0.75	0.75	(2) $P_A(M) = \frac{C_4^2 + C_6^2}{C_{10}^2} = \frac{6 + 15}{45} = \frac{7}{15}$
1.75	1 0.75	(3) شجرة الاحتمالات:  الاستنتاج: $P(M) = P(A) \times P_A(M) + P(\bar{A}) \times P_{\bar{A}}(M) = \frac{1}{3} \times \frac{7}{15} + \frac{2}{3} \times \frac{13}{28} = \frac{293}{630}$
1	0.25x4	(4) $P_{\bar{M}}(A) = \frac{P(A \cap \bar{M})}{P(\bar{M})} = \frac{\frac{1}{3} \times \frac{8}{15}}{1 - \frac{293}{630}} = \frac{8}{45} \times \frac{630}{337} = \frac{112}{337}$
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
1	0.25 + 0.75	(1) لدينا: $u_0 = -4$ ، من أجل n كفي من $\mathbb{N}$ نفرض أن: $u_n = -4$ ، نجد: $u_{n+1} = -4$ ، بالتالي من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $u_n = -4$.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجموعة	
4	0.75	(2) أ) لدينا: $v_{n+1} = u_{n+1} + 4 = \frac{3}{4}(u_n + 4) = \frac{3}{4}v_n$
	0.5+0.25 0.5 0.5	ب) نجد: $v_0 = \alpha + 4$ و $v_n = (\alpha + 4)\left(\frac{3}{4}\right)^n$ ومنه: $u_n = (\alpha + 4)\left(\frac{3}{4}\right)^n - 4$ لدينا: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -4$ أي (u_n) متقاربة.
	1 0.5	ج) نجد: $S_n = 4 \left[(\alpha + 4) \left(1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} \right) - (n+1) \right]$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\infty$
		التمرين الرابع: (07 نقاط)
2	0.5 0.25 0.5	1) أ) بالحساب نجد: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ مقارب لـ (C_f) ولدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، لأن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$
	0.25	ب) لدينا: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x-1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{\ln x}{x^2} = 0$ مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$
	0.5	ج) المنحنى (C_f) فوق (Δ) على المجال $]0;1[$ ، المنحنى (C_f) تحت (Δ) على المجال $]1;+\infty[$ و $(C_f) \cap (\Delta) = \{A(1;0)\}$
1.5	0.25x2 0.25	(2) أ) من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $g'(x) = 3x^2 + \frac{2}{x}$ و $g'(x) > 0$ بالتالي g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$
	0.25 0.5	ب) لدينا: $g(1) = 0$ و بما أن g متزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ نجد: $g(x) < 0$ على المجال $]0;1[$ و $g(x) > 0$ على المجال $]1;+\infty[$
		(3) أ) من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = 1 - \frac{1-2\ln x}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$ ب) الدالة f متناقصة تماما على $]0;1[$ ومتزايدة تماما على $]1;+\infty[$ جدول التغيرات
0.5	0.25 0.25	(4) لدينا $f'(x) = 1$ تعني $1 - 2\ln x = 0$ أي $x = \sqrt{e}$ بالتالي (C_f) يقبل مماسا (T) معادلة له $y = x - 1 - \frac{1}{2e}$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعة	مجزأة	
1	0.25x2	(5) انشاء (T)، (Δ) و (C_f) 
	0.5	
0.75	0.25	(6) أ (بيان أن h دالة زوجية
	0.25	ب) لدينا $\begin{cases} h(x) = -f(x) ; x > 0 \\ h(x) = x + 1 + \frac{\ln(-x)}{x^2} ; x < 0 \end{cases}$ ومنه:
	0.25	على المجال $]0; +\infty[$ يكون (C_h) نظير (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل ونحصل على (C_h) على المجال $]-\infty; 0[$ بالتناظر بالنسبة إلى حامل محور الترتيب.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
التمرين الأول: (04 نقاط)		
1.5	1+0.5	(1) الاقتراح الصحيح: (ج) غير رتيبة. التبرير: $f'(x) = \frac{1-x}{x}$ و f' تغير إشارتها على المجال $]0; +\infty[$
1	0.5+0.5	(2) الاقتراح الصحيح: (أ) $\frac{6}{7}$ ، التبرير: $P = \frac{C_3^1 \times C_4^2 + C_3^2 \times C_4^1}{C_7^3} = \frac{6}{7}$
1.5	1+0.5	(3) الاقتراح الصحيح: (أ) $\frac{n^2-1}{2}$ ، التبرير: $\ln(u_n) = n - \frac{1}{2}$ و $S_n = (0 - \frac{1}{2}) + (1 - \frac{1}{2}) + (2 - \frac{1}{2}) + \dots + (n - \frac{1}{2}) = \frac{n(n+1)}{2} - \frac{n+1}{2} = \frac{n^2-1}{2}$
التمرين الثاني: (04 نقاط)		
1.5	0.25x4	(1) (أ) شجرة الاحتمالات: 
	0.5	(ب) احتمال أن تكون الكرة المسحوبة الثانية حمراء: $P = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{17}{50}$
2.5	0.5	(2) (أ) مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي: $\{0;1;2\}$.
	3x0.5	(ب) لدينا: $P(X=1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{27}{50}$ ونجد: $P(X=0) = \frac{9}{25}$ و $P(X=2) = \frac{1}{10}$
	0.25x2	(ج) نجد: $E(X) = \frac{37}{50}$
التمرين الثالث: (05 نقاط)		
0.75	0.25x3	(1) نجد: $u_1 = 3$ و $u_2 = 9$ ، التخمين: (u_n) متزايدة تماما.
2.75	0.25+1	(2) (أ) نجد: $v_{n+1} = u_{n+1} - (n+1) - 1 = 3v_n$ بالتالي (v_n) هندسية أساسها 3 و $v_0 = 1$
	0.5+0.5	(ب) نجد: $v_n = 3^n$ و $u_n = 3^n + n - 1$
	0.25x2	(ج) لدينا: $u_{n+1} - u_n = 2 \times 3^n + 1$ متزايدة تماما

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
1.5	0.25x2	(3 أ) من أجل كل عدد طبيعي n لدينا: $S_n = (v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n) + (-1 + 0 + 1 + \dots + (n-1))$
	0.5	إذن: $S_n = \frac{1}{2}(3^{n+1} + n^2 - n - 3)$
	0.5	ب) $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$
التمرين الرابع: (07 نقاط)		
0.25	0.25	(I1) لدينا: من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $e^x - x > 0$ لأن (γ) يقع فوق (Δ) على $\mathbb{R}$
0.25	0.25	(2) على $]-\infty; 0[$ لدينا: $g(x) > 0$ و على $]0; +\infty[$ لدينا : $g(x) < 0$
1	2x0.25	(II1) لدينا: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-1 + \frac{2}{1 - xe^{-x}} \right) = 1$
	2x0.25	التفسير: $y = 1$ و $y = -1$ معادلتا مستقيمين مقاربين لـ: (C_f)
1.75	0.5	(2 أ) من أجل كل عدد حقيقي x لدينا: $f'(x) = \frac{2e^x(e^x - x) - 2e^x(e^x - 1)}{(e^x - x)^2} = \frac{2e^x(1 - x)}{(e^x - x)^2}$
	0.5	ب) إشارة $f'(x)$ من إشارة $(1 - x)$
	2x0.25 0.25	بالتالي: الدالة f متزايدة تماما على $]1; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $]-\infty; 1[$. $f(1) = \frac{e+1}{e-1}$ ، جدول التغيرات.
1.75	0.5	(3 أ) معادلة للمماس (T) : $y = 2x + 1$
	0.5	ب) بيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f(x) - (2x + 1) = \frac{g(x)}{e^x - x}$
	0.5 0.25	ج) المنحنى (C_f) فوق (T) على المجال $]-\infty; 0[$ ، المنحنى (C_f) تحت (T) على المجال $]0; +\infty[$ و $(C_f) \cap (T) = \{A(0;1)\}$ A نقطة انعطاف للمنحنى (C_f)
0.75	0.5 0.25	(4) بيان أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-\infty; 1[$ التحقق أن: $-0.6 < \alpha < -0.5$.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
1.25	0.25	(5) انشاء (T) والمستقيمين المقاربين ثم المنحنى (C_f) 
	2x0.25	
	0.5	



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: علوم تجريبية

دورة: 2021

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

يُراد تشكيل بطريقة عشوائية لجنة تتكون من عضوين من بين ثلاثة رجال H_1 ، H_2 و H_3 و امرأتان F_1 و F_2 .
نعتبر الحوادث A ، B و C حيث: A " عضوا اللجنة من نفس الجنس " .

B " عضوا اللجنة من جنسين مختلفين " .

C " H_1 عضو في اللجنة " .

1) أ. احسب $p(A)$ ، $p(B)$ احتمال A و B على الترتيب .

ب. بيّن أنّ $p(C)$ احتمال الحدث C يساوي $\frac{2}{5}$.

2) المتغير العشوائي X يرفق بكلّ إمكانية اختيار لعضوين عدد الرجال في اللجنة .

أ. برّر أنّ مجموعة قيم X هي $\{0; 1; 2\}$.

ب. عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X و احسب أمله الرياضيائي $E(X)$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

أجب بصح أو خطأ مع التبرير في كل حالة من الحالات التالية:

1) الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = x + \frac{2}{e^x + 1}$

من أجل كلّ عدد حقيقي x لدينا: $f(x) + f(-x) = 2$

2) (u_n) متتالية هندسية معرفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول 2 وأساسها $\frac{1}{3}$ ، نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

من أجل كل عدد طبيعي n عبارة S_n هي: $3 - \frac{1}{3^{n+1}}$

3) الدالة العددية g المعرفة على $[0; +\infty[$ ب: $g(x) = x + \ln(e^x + 1)$

تمثيلها البياني (C) في المستوي المنسوب إلى معلم يقبل مستقيما مقاربا مائلا $y = 2x$ معادلة له .

4) الدالة العددية h المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $h(x) = e^{3x} + \frac{1}{3}$ هي حلّ للمعادلة التفاضلية $y' - 3y = 1$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

المتتالية العددية (u_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_n = -4n + 3$

(1) بين أن المتتالية (u_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها r وحدّها الأول u_0 .

(2) من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

أ. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = -2n^2 + n + 3$

ب. عيّن قيمة العدد الطبيعي n حيث: $S_n = -30132$

(3) المتتالية العددية (v_n) حدودها موجبة تماما و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = \ln(v_n)$

أ. اكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n .

ب. بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها e^{-4} .

(4) من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S'_n = \ln[v_0(1 - \frac{1}{2})] + \ln[v_1(1 - \frac{1}{3})] + \dots + \ln[v_n(1 - \frac{1}{n+2})]$

احسب S'_n بدلالة n .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) الدالة العددية g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x - 2$

(1) بين أن الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

(2) أ. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α يُحقّق: $0,7 < \alpha < 0,8$

ب. استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

(II) الدالة العددية f معرفة على $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 2x - 1 + \ln\left(1 + \frac{1-x}{x^2}\right)$

(C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أ. بين أن: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ ثم فيّر النتيجة هندسيا.

ب. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(2) أ. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x : $f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 - x + 1)}$

ب. استنتج أن f متزايدة تماما على كل من $]-\infty; 0[$ و $]\alpha; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0; \alpha]$.

ج. شكّل جدول تغيّرات الدالة f .

(3) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x - 1$ مقارب مائل لـ (C) ثم ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى (Δ)

(4) بين أن (C) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) في النقطة A ذات الفاصلة 2 ثم اكتب معادلة له.

(5) بين أن (C) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β تُحقّق: $-0,5 < \beta < -0,4$

(6) ارسم (Δ) ، (T) و المنحنى (C) . (نأخذ: $f(\alpha) \approx 0,87$)

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

- صندوق به 9 بطاقات متماثلة لا نفرّق بينها باللمس، مكتوب على كلّ منها سؤال واحد، منها ثلاثة أسئلة في الهندسة مرقمة بـ: 1، 2 و 3، أربعة أسئلة في الجبر مرقمة بـ: 1، 2، 3 و 4 وسؤالين في التحليل مرقمين بـ: 1 و 2. نسحب عشوائيا بطاقة واحدة من الصندوق ونعتبر الحوادث التالية:
- A "سحب سؤال في الهندسة"، B "سحب سؤال في التحليل" و C "سحب سؤال في الجبر يحمل رقما زوجيا".
- احسب $p(A)$ ، $p(B)$ و $P(C)$ احتمال الحوادث A، B و C على الترتيب.
 - احسب احتمال سحب سؤال رقمه مختلف عن 1.
 - المتغير العشوائي X يرفق بكلّ بطاقة مسحوبة رقم السؤال المسجل عليها.
 - أ. برّر أنّ مجموعة قيم X هي $\{1; 2; 3; 4\}$.
 - ب. عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب $E(X)$ أمله الرياضياتي.
 - ج. استنتج قيمة $E(2021X + 1442)$.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

- لكلّ سؤال جواب واحد فقط صحيح من بين الأجوبة الثلاثة المقترحة، عيّنه مع التعليل.
- لتكن (u_n) متتالية حسابية معرفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول 1 و أساسها 2
 - أ. نضع من أجل كلّ عدد طبيعي n : $P_n = e^{u_0} \times e^{u_1} \times \dots \times e^{u_n}$. عبارة P_n هي:
 - أ. $e^{n(n+1)}$ (ب) $e^{(n+1)^2}$ (ج) $e^{-n(n+1)}$
 - الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \ln(x^2 + 2x + 3)$. من أجل كلّ عدد حقيقي x لدينا:
 - أ. $f(-2-x) = f(x)$ (ب) $f(2-x) = f(x)$ (ج) $f(-x) = f(x)$
 - $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x+1) - \ln(x+2)]$ تساوي:
 - أ. 1 (ب) $+\infty$ (ج) 0
 - (w_n) متتالية هندسية معرفة على $\mathbb{N}$ حدودها موجبة تماما وأساسها عدد حقيقي q موجب تماما و يختلف عن 1
 - أ. نضع: من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $v_n = \ln w_n$
 - أ. (v_n) هي متتالية:
 - أ. هندسية. (ب) حسابية. (ج) لا حسابية و لا هندسية.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

- المتتالية العددية (u_n) معرفة بحدّها الأول u_0 حيث: $u_0 = 0$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \frac{3}{8}(u_n + 5)$
- برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $u_n < 3$
 - بيّن أنّ (u_n) متزايدة تماما ثم استنتج أنّها متقاربة.

(3) المتتالية العددية (v_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 3(3 - u_n)$

أ. احسب v_0 ثم بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{8}$.

ب. اكتب بدلالة n عبارة الحد العام v_n ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 3 - 3\left(\frac{3}{8}\right)^n$.

ج. احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

(4) نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $P_n = (3 - u_0) \times (3 - u_1) \times \dots \times (3 - u_n)$

احسب P_n بدلالة n .

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) الدالة العددية g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + xe^{-x-1}$ ، تمثيلها

البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (الشكل المقابل)

(1) احسب $g(-1)$.

(2) بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

(II) الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - (x+1)e^{-x-1}$

(تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$)

(1) تحقّق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f(x) = x[1 - (1 + \frac{1}{x})e^{-x-1}]$

ثم احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(2) أ. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = g(x)$

ب. استنتج أن الدالة f متزايدة تماما على $[-1; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $]-\infty; -1]$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(3) أ. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x)$ ثم فسّر النتيجة هندسيا.

ب. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$

ج. بين أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) يُطلب كتابة معادلة له.

(4) أ. بين أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتهما α و β

حيث: $0,3 < \alpha < 0,4$ و $-1,9 < \beta < -1,8$

ب. ارسم المستقيمين (Δ) و (T) ثم ارسم المنحنى (C_f) على المجال $[-2; +\infty[$.

(5) الدالة العددية h معرفة على المجال $[-2; 2]$ بـ: $h(x) = -|x| + (|x| - 1)e^{|x|-1}$

(تمثيلها البياني في المعلم السابق).

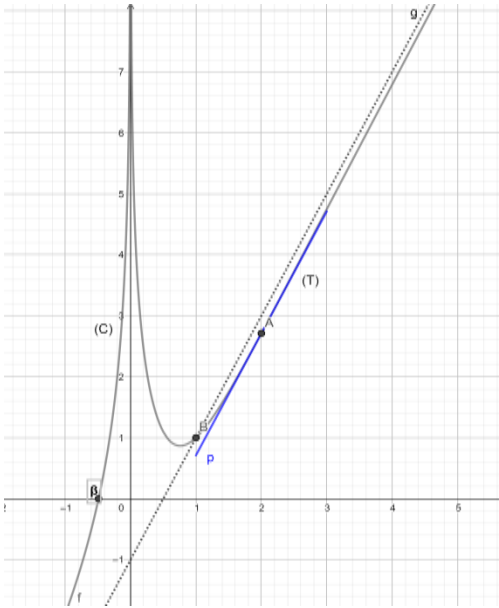
أ. بين أن الدالة h زوجية.

ب. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[-2; 0]$: $h(x) = f(x)$

ج. اشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)								
مجموعة	مجزأة									
التمرين الأول: (04 نقاط)										
02.00	0.75+0.75	1) أ. حساب $p(A)$ ، $p(B)$: $p(B) = \frac{3}{5}$ ، $p(A) = \frac{2}{5}$ ب. تبيان أن $p(C)$ احتمال الحدث C يساوي $\frac{2}{5}$ (يمكن استعمال شجرة الامكانيات أو الجدول)								
	0.50									
02.00	0.75	2) أ. تبرير أن مجموعة قيم X هي $\{0; 1; 2\}$ ب. تعيين قانون احتمال المتغير العشوائي X <table border="1"><tr><td>x_i</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>$p(X = x_i)$</td><td>0.1</td><td>0.6</td><td>0.3</td></tr></table> حساب أمله الرياضي $E(X)$: $E(X) = 1.2$	x_i	0	1	2	$p(X = x_i)$	0.1	0.6	0.3
	x_i		0	1	2					
	$p(X = x_i)$		0.1	0.6	0.3					
0.75										
0.50										
التمرين الثاني: (04 نقاط)										
01.00	0,50 x 2	1.صح ، التبرير								
01.00	0,50 x 2	2.خطأ ، التبرير								
01.00	0,50 x 2	3.صح ، التبرير								
01.00	0,50 x 2	4.خطأ ، التبرير								
التمرين الثالث: (05 نقاط)										
01.00	0,25x2+0,50	1. تبيان أن المتتالية (u_n) حسابية: $r = -4$ و $u_0 = 3$								
02.00	01	2. أ. تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = -2n^2 + n + 3$ ب. تعيين قيمة العدد الطبيعي n حيث: $S_n = -30132$: $n = 123$								
	01									
01.5	0.75	3. أ. كتابة عبارة الحد العام v_n بدلالة n : $v_n = e^{-4n+3}$ ب. تبيان أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها e^{-4}								
	0.75									
00.50	0.50	4. $S'_n = -2n^2 + n + 3 - \ln(n + 2)$								

التمرين الرابع: (07 نقاط)																	
0.50	0.25 0.25	1. أ. تبيان أنَّ الدَّالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$: $g'(x) = 6x^2 - 4x + 3$ من أجل كلِّ عدد حقيقي x : $g'(x) > 0$															
01.00	0.50 0.50	2. أ. تبيان أنَّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α يُحقِّق: $0,7 < \alpha < 0,8$ g مستمرة و متزايدة تماما و $g(0.7) = -0.194$ و $g(0.8) = 0.144$ ب. إشارة $g(x)$: $g(x) > 0$ على $[\alpha; +\infty[$ و $g(x) < 0$ على $]-\infty; \alpha[$ ، $g(\alpha) = 0$															
01.25	0.50 0.25 2x0.25	1. (II) أ. تبيان أنَّ: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ $x = 0$ معادلة مستقيم مقارب للمنحني ب. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$															
01.50	0.50 0.50 0.25 0.25	2. أ. تبيان أنَّه من أجل كلِّ عدد حقيقي غير معدوم x : $f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 - x + 1)}$ ب. إشارة $f'(x)$: $f'(x) > 0$ على $]-\infty; 0[$ و $[\alpha; +\infty[$ و $f'(x) < 0$ على $]0; \alpha[$ $f'(x) = 0$ لَمَّا $x = \alpha$ f متزايدة تماما على كلِّ من $]-\infty; 0[$ و $[\alpha; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0; \alpha]$ ج. جدول تغيَّرات الدَّالة f <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>+</td><td></td><td>- 0 +</td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td><td>$f(\alpha)$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	0	α	$+\infty$	$f'(x)$	+		- 0 +	+	$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$
x	$-\infty$	0	α	$+\infty$													
$f'(x)$	+		- 0 +	+													
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$													
01.00	0.50 0.50	3. تبيان أنَّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = 2x - 1$ مقارب مائل لـ (C) وضعية (C) بالنسبة إلى (Δ) : (C) فوق (Δ) على $]-\infty; 0[$ و $]0; 1[$ (C) تحت (Δ) على $]1; +\infty[$ (C) يقطع (Δ) عند $A(1; 1)$															
0.50	0.25 0.25	4. تبيان أنَّ (C) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) معادلة (T) : $y = 2x - 1 + \ln(\frac{3}{4})$															
0.50	0.50	5. تبيان أنَّ (C) يقطع حامل محور الفواصل f مستمرة و متزايدة تماما و $f(-0.4) = 0.4773$ و $f(-0.5) = -0.54$															

0.75	0.25+0.25 0.25	6. رسم (Δ)، (T) المنحنى (C). 
------	-----------------------	--

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)										
مجموعة	مجزأة											
التمرين الأول: (04 نقاط)												
01.50	0.50x3	1. حساب $p(A)$ ، $p(B)$ و $p(C)$ $p(C)=\frac{2}{9}$ ، $p(B)=\frac{2}{9}$ ، $p(A)=\frac{1}{3}$										
00.50	0.50	2. احتمال سحب سؤال رقمه مختلف عن 1 هو : $\frac{2}{3}$										
02.00	0.50	3. أ. تبرير أن مجموعة قيم X هي $\{1; 2; 3; 4\}$										
	0.25x4	ب. تعيين قانون احتمال X :										
	0.25	<table><tr><td>x_i</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>$P(X = x_i)$</td><td>$\frac{3}{9}$</td><td>$\frac{3}{9}$</td><td>$\frac{2}{9}$</td><td>$\frac{1}{9}$</td></tr></table>	x_i	1	2	3	4	$P(X = x_i)$	$\frac{3}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$
	x_i	1	2	3	4							
$P(X = x_i)$	$\frac{3}{9}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$								
0.25	ج. استنتاج : $E(2021X + 1442) = 2021E(X) + 1442 = 5708.55$											
التمرين الثاني: (04 نقاط)												
04.00	0.50x2	1. الجواب الصحيح هو (ب) ، التبرير										
	0.50x2	2. الجواب الصحيح هو (أ) ، التبرير										
	0.50x2	3. الجواب الصحيح هو (ج) ، التبرير										
	0.50x2	4. الجواب الصحيح هو (ب) ، التبرير										
التمرين الثالث: (05 نقاط)												
0.75	0.5+0.25	1. البرهان بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n < 3$										
01.25	0.25+0.50	2. تبيان أن (u_n) متزايدة تماما : $u_{n+1} - u_n = -\frac{5}{8}(u_n - 3)$										
	0.50	استنتاج أنها متقاربة										
02.50	0.25	3. أ. $v_0 = 9$										
	0.75	تبين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{8}$: $v_{n+1} = v_n \times \frac{3}{8}$										
	0.50	ب. عبارة الحد العام v_n : $v_n = 9\left(\frac{3}{8}\right)^n$										
	0.75	استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n = 3 - 3\left(\frac{3}{8}\right)^n$										
	0.25	ج. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$										
00.50	0.50	4. $P_n = 3^{n+1} \times \left(\frac{3}{8}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}$										

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)												
مجموعة	مجزأة													
التمرين الرابع: (07 نقاط)														
0.25	0.25	(I) 1. $g(-1) = 0$												
0.50	0.50	2. إشارة $g(x)$: لما $x \in]-\infty; -1[$ فان $g(x) < 0$. لما $x \in]-1; +\infty[$ فان $g(x) > 0$. $g(-1) = 0$												
0.75	0.25 0.25x2	(II) 1.التحقق: $f(x) = x[1 - (1 + \frac{1}{x})e^{-x-1}]$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$												
01.00	0. 25 0. 25 0.50	2. أ. تبين أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي $x : f'(x) = g(x)$ ب. f متزايدة تماما على $[-1; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $]-\infty; -1]$ جدول تغيراتها <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>-1</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>$-$</td><td>0</td><td>$+$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>-1</td><td>$+\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	-1	$+\infty$	$f'(x)$	$-$	0	$+$	$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$
	x	$-\infty$	-1	$+\infty$										
$f'(x)$	$-$	0	$+$											
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$											
01.75	0.25 0.25 0. 5 0,25 0,25 0,25	3. أ. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$ المستقيم ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) ب. وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) : لما $x \in]-\infty; -1[$ فان (C_f) يقع فوق (Δ) . لما $x \in]-1; +\infty[$ فان (C_f) يقع تحت (Δ) . (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(-1; -1)$ ج. تبين أنّ (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) $f'(x) = 1$ $f'(x) = 1$ تكافئ $x = -1$ كتابة معادلة (T) : $y = x - e^{-1}$												

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
مجموعة	مجزأة	
01.50	0.25	4. أ. تبيان أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين f مستمرة و متناقصة تماما و $f(-1.9)=0.3136$ و $f(-1.8)=-0.01956$ f مستمرة و متزايدة تماما و $f(0.3)=-0.054$ و $f(0.4)=0.05476$ ب. رسم (Δ) و (T)
	0.25	
	0.25x2	
	0.50	
		رسم (C_f)
01.25	0.25	5. أ. تبيان أن الدالة h زوجية ب. تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $[-2;0]$ $h(x) = f(x)$ ج. شرح كيفية رسم (C_h) انطلاقا من (C_f)
	0.25	
	0.25	
	0.50	
		رسم (C_h)



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

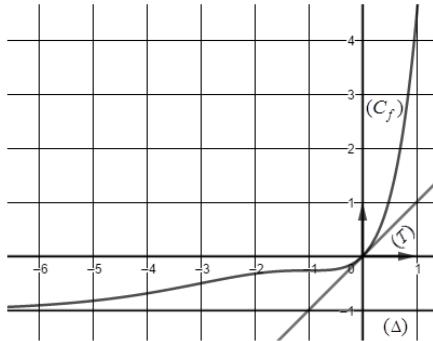
الشعبة: علوم تجريبية

دورة: 2022

اختبار في مادة: الرياضيات

المدة: 03 سا و 30 د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتين:



الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني (C_f) في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، مماس (T) في النقطة ذات الفاصلة 0 كما هو مبين في الشكل المقابل.

(1) بقراءة بيانية: عيّن $f'(0)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ وأعط معادلة للمماس (T)

(2) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة: $f(x) = x + m$

(3) بيّن أنّ $a=1$ و $b=-1$ إذا علمت أن $f(x) = (x^2 + a)e^x + b$

(4) الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x^2 + 1)e^{|x|} - 1$ و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

بيّن أنّ الدالة g زوجية ثم اشرح كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) وأنشئ (C_g)

التمرين الثاني: (04 نقاط)

أجب بصحيح أو خاطئ مع التبرير في كلّ حالة من الحالات التالية :

(1) الدالة العددية المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 - x + \ln x}{x}$

$y = x - 1$ هي معادلة للمستقيم المقارب المائل لمنحني الدالة f عند $+\infty$

(2) نعتبر المعادلة (E) ذات المجهول الحقيقي x : $\ln(2x-1) + \ln(2x+1) = \ln 3 \dots (E)$

للمعادلة (E) حلان متمايزان في $\mathbb{R}$

(3) F و f الدالتان العدديتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$ و $F(x) = x + \ln(1 + e^{-2x})$

F دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$

(4) (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}^*$ كما يلي: $u_n = \frac{n+1}{n}$

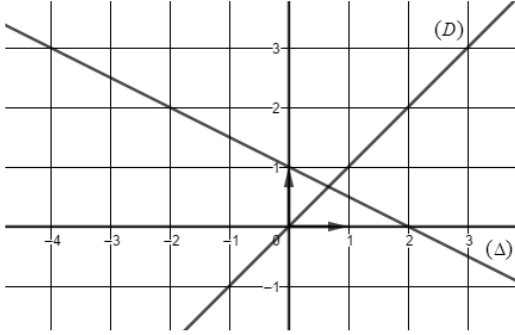
قيمة المجموع: $\ln u_1 + \ln u_2 + \dots + \ln u_{2022}$ هي $\ln 2022$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

المستوى منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، (D) و (Δ) المستقيمان المعرفان كما يلي :

$(D): y = x$ و $(\Delta): y = -\frac{1}{2}x + 1$

المتتالية العددية (u_n) معرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = -4$ و $u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n + 1$



(1) أنقل الشكل المقابل على ورقة الإجابة ثم مثل على حامل محور الفواصل الحدود: u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 مبرزا خطوط التمثيل.

(2) أ- هل المتتالية (u_n) رتيبة ؟ برّر إجابتك .

ب- ضع تخمينا حول تقارب المتتالية (u_n)

(3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \left(u_n - \frac{2}{3}\right)^2$

أ- بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ ثم احسب v_0

ب- عبّر عن v_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ واستنتج أنّ (u_n) متقاربة.

(4) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $v_0 \times v_1 \times \dots \times v_{n-1} = \left(\frac{14}{3}\right)^{2n} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2-n}$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) g الدالة العددية المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2} + \ln x$

(1) بيّن أنّ الدالة g متزايدة تماما على $]0; +\infty[$

(2) أ- بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1,2 < \alpha < 1,3$

ب- استنتج إشارة $g(x)$ على $]0; +\infty[$

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \left(\frac{1}{x} - 2 - \ln x\right)e^{-x}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) أ- بيّن أنّ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ثم احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

ب- فسّر النتيجتين السابقتين بيانيا.

(2) أ- بيّن أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x موجب تماما ، $f'(x) = \frac{g(x)}{e^x}$

ب- استنتج اتجاه تغيّر الدالة f وشكل جدول تغيّراتها.

(3) أنشئ المنحنى (C_f) . (نأخذ : $f(0,65) \approx 0$ و $f(\alpha) \approx -0,4$)

(4) F الدالة العددية المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $F(x) = e^{-x}(2 + \ln x)$

أ- تحقّق أنّ الدالة F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$

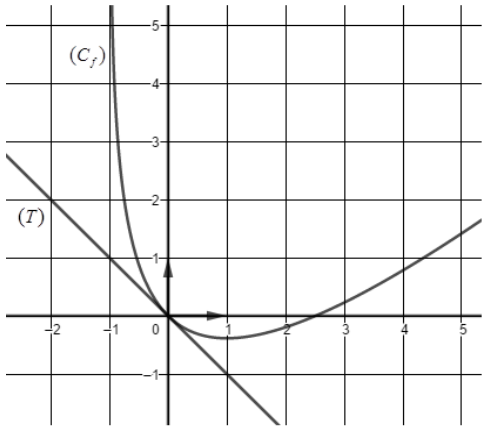
ب- نضع $S(\lambda) = \int_{\lambda}^{1/2} f(x) dx$ حيث λ عدد حقيقي يحقق: $0 < \lambda < \frac{1}{2}$

احسب $S(\lambda)$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

f الدالة العددية المعرفة على $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = ax - 2\ln(x+1)$ حيث a عدد حقيقي. (C_f) تمثيلها



البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0

كما هو مبين في الشكل المقابل .

(1) بقراءة بيانية، عيّن $f'(0)$ وأعط معادلة للمماس (T)

(2) بين أن $a = 1$

(3) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد وإشارة

حلول المعادلة: $f(x) + x - m = 0$

(4) g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $g(x) = |x+1| - 1 - 2\ln|x+1|$ و (C_g) تمثيلها البياني.

أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن -1 ، $g(-2-x) = g(x)$ ، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

ب- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1; +\infty[$ ، $g(x) = f(x)$ ،

ج- أنشئ (C_g) في المعلم السابق.

التمرين الثاني: (04 نقاط)

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات التالية مع التبرير:

(1) قيمة العدد الحقيقي I حيث $I = \int_1^2 (x-1)e^{x^2-2x} dx$ هي:

(أ) $1 - \frac{1}{e}$ (ب) $\frac{e-1}{2e}$ (ج) $\frac{e+1}{2e}$

(2) (u_n) و (v_n) المتتاليتان العدديتان المعرفتان على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 3$ ، $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 3$ ، $v_n = u_n + \alpha$ ، حيث α عدد حقيقي.

قيمة العدد الحقيقي α حتى تكون المتتالية (v_n) هندسية هي:

(أ) $-\frac{9}{2}$ (ب) $\frac{9}{2}$ (ج) $\frac{2}{9}$

(3) f دالة عددية تُحقق، من أجل كل عدد حقيقي x موجب تماما: $\ln(x+1) \leq f(x) \leq e^x - 1$

هي: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$

(أ) $+\infty$ (ب) -1 (ج) 1

(4) نعتبر المعادلة التفاضلية (E): $y'' = 2 - \frac{1}{x^2}$ (E)

عبارة الحل H للمعادلة (E) على $]0; +\infty[$ والذي يُحقق $H(1) = 4$ و $H'(1) = 2$ هي:

(أ) $H(x) = x^2 - x + 4 + \ln x$ (ب) $H(x) = x^2 - x + 1 + \ln x$ (ج) $H(x) = x^2 - x + 4 - \ln x$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

$$\begin{cases} u_0 \times u_2 = e^2 \\ \ln u_1 + \ln u_7 = -4 \end{cases} \quad (u_n) \text{ المتتالية الهندسية المعرفة على } \mathbb{N} \text{ وحدودها موجبة تماما حيث:}$$

(1) أ- عيّن u_1 والأساس q للمتتالية (u_n)

ب- تحقّق أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_n = e^{2-n}$

(2) احسب، بدلالة n ، المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

(3) نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرفة بـ: $v_0 = e^3$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n ، $v_{n+1} = v_n + u_n$

أ- برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $v_n = \frac{e^{3-n} - e^4}{1-e}$

ب- بين أن (v_n) متقاربة.

(4) أ- بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $\frac{1}{e}v_n = \frac{1}{1-e}(u_n - e^3)$

ب- نعتبر المجموع S'_n حيث: $S'_n = \frac{1}{e}v_0 + \frac{1}{e}v_1 + \dots + \frac{1}{e}v_n$

تحقّق أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $S'_n = \frac{1}{1-e}[S_n - (n+1)e^3]$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{1}{2}e^{-2x} - \frac{9}{2}e^{-x} - 2x + 4$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وبيّن أنّ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$

(2) أ- أثبت أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $f'(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x}(e^x - 2)(4e^x - 1)$

ب- بيّن أنّ f متناقصة تماما على كلّ من المجالين $[-\infty; -\ln 4]$ و $[\ln 2; +\infty[$

ومتزايدة تماما على $[-\ln 4; \ln 2]$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(3) أ- بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -2x + 4$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$

ب- أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

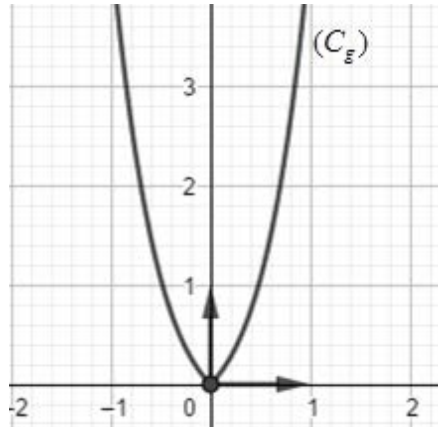
(4) أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0

(5) أنشئ (Δ) و (T) والمنحنى (C_f) على المجال $[-1,9; +\infty[$ (نأخذ $f(-1,9) \simeq 0$ و $f(-\ln 4) \simeq -3,2$)

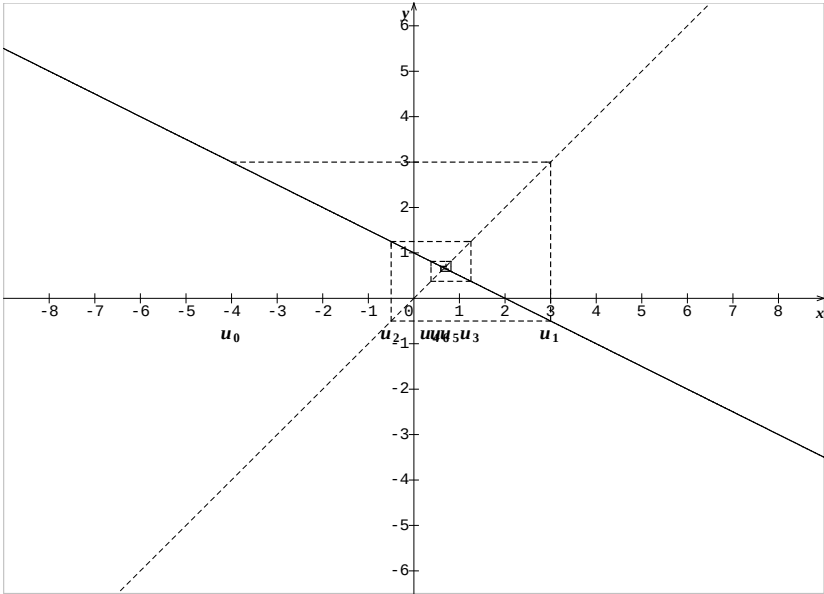
(6) h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = -\frac{1}{2}e^{-2x} + \frac{9}{2}e^{-x} + 2x - 2$ ، (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ- عيّن العددين الحقيقيين a و b حيث، من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $h(x) = a f(x) + b$

ب- اشرح كيف يمكن إنشاء (C_h) اعتمادًا على (C_f) (لا يطلب إنشاء (C_h))

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	
مجموع	مجزأة		
التمرين الأول: (04 نقاط)			
01	0.25	$f'(0)=1$	(1)
	0.25	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$	
	0.5	$(T): y = x$	
0.75	0.25×3	$m < 0$ المعادلة لا تقبل حلا $m > 0$ المعادلة تقبل حلين متميزين $m = 0$ المعادلة تقبل حلا معدوما	(2)
01	0.5+0.5	تبيان أن $a=1 \quad b=-1$ $f'(x) = (x^2 + 2x + a)e^x$ $\begin{cases} a=1 \\ b=-1 \end{cases} \text{معناه} \begin{cases} f'(0)=1 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b \end{cases}$	(3)
1.25	0.50	الدالة g زوجية	(4)
	0.25	$g(x) = f(x) \quad x \in [0; +\infty[$	
	0.5	(C_g) ينطبق على (C_f) في المجال $[0; +\infty[$ و (C_g) متناظر بالنسبة لحامل محور الفواصل 	
التمرين الثاني: (04 نقاط)			
01	0.50 0.50	صحيحة لأن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (x-1)) = 0$	(1)
01	0.50 0.50	خاطئة لأن: (E) معناه $\begin{cases} x^2 = 1 \\ x > 1/2 \end{cases}$ أي $x=1$	(2)
01	0.50 0.50	صحيحة لأن: من أجل كل x من $\mathbb{R}$ $F'(x) = f(x)$	(3)
01	0.50 0.50	خاطئة لأن $\ln u_1 + \ln u_2 + \dots + \ln u_{2022} = \ln \frac{2 \times 3 \times \dots \times 2023}{1 \times 2 \times \dots \times 2022} = \ln 2023$	(4)

التمرين الثالث: (05 نقاط)

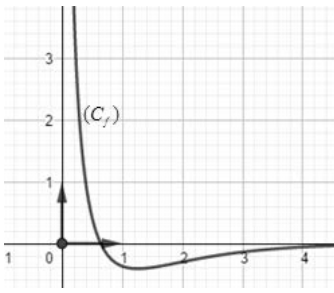
01	0.25×4	(1) تمثيل الحدود: u_0, u_1, u_2, u_3 	
01	0.25 0.50	(2) أ - ليست رتيبة (u_n) التبرير: $u_0 < u_1$ و $u_1 > u_2$	(2)
	0.25	ب - التخمين : (u_n) متقاربة	
2.75	01 0.50	(3) أ - $v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n$ $v_0 = \frac{196}{9}$	(3)
	0.50 0.50 0.25	ب - $v_n = \frac{196}{9} \left(\frac{1}{4}\right)^n$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2}{3}$	
0.25	0.25	(4) تبين أن: $v_0 \times v_1 \times \dots \times v_{n-1} = \left(\frac{196}{9}\right)^n \left(\frac{1}{4}\right)^{0+1+2+\dots+n-1} = \left(\frac{14}{3}\right)^{2n} \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2-n}$ تمنح العلامة 0.25 لكل محاولة	(4)

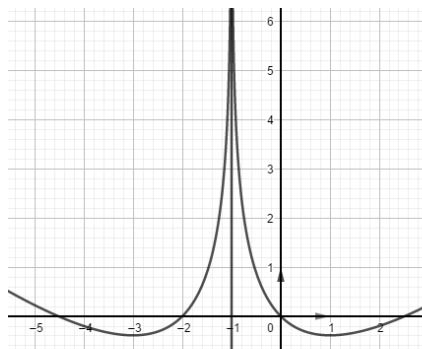
التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I)

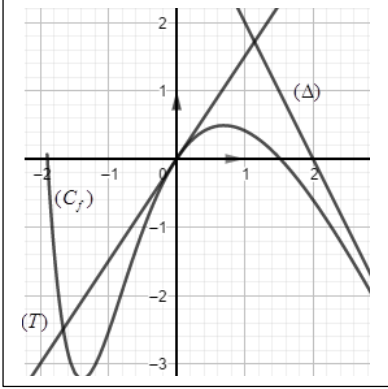
1.25	0.50	$g'(x)=\frac{x^2+2x+2}{x^3}$	(1)						
	0.50	$g'(x)>0$							
	0.25	ومنه g متزايدة تماما على $]0; +\infty[$							
1.25	0.75	أ- حسب مبرهنة القيم المتوسطة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1,2<\alpha<1,3$	(2)						
	0.50	ب- اشارة $g(x)$: <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>a</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr></table>		x	0	a	$+\infty$	$g(x)$	-
x	0	a	$+\infty$						
$g(x)$	-	0	+						

(II)

01	0.25	أ- تبين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{xe^x} - \frac{2}{e^x} - \frac{\ln x}{x} \times \frac{x}{e^x} \right] = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$	(1)										
	0.25												
0.25×2		ب- التفسير البياني	(2)										
		$x = 0 ; y = 0$ معادلتى المستقيمين المقاربين للمنحنى (C_f)											
1.75	0.75	أ- $f'(x) = \frac{g(x)}{e^x}$	(3)										
	0.25×2	ب- اتجاه تغير الدالة f											
	0.5	f متزايدة تماما على $[\alpha; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $]0; \alpha]$ جدول تغيراتها. <table border="1"> <tr> <td>x</td><td>0</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr> <tr> <td>$f'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr> <tr> <td>$f(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>$f(\alpha)$</td><td>0</td></tr> </table>		x	0	α	$+\infty$	$f'(x)$	-	0	+	$f(x)$	$+\infty$
x	0	α	$+\infty$										
$f'(x)$	-	0	+										
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	0										
0.50	0.5	إنشاء المنحنى (C_f)	(4)										
													
1.25	0.5	أ- التحقق: من أجل كل $x \in]0; +\infty[$ ، $F'(x) = f(x)$	(4)										

	0.5	$S(\lambda)=[F(x)]_{\lambda}^{0.5}=\frac{2-\ln 2}{\sqrt{e}}-\frac{2+\ln \lambda}{e^{\lambda}}$.ب	
	0.25	التفسير: $S(\lambda)$ مساحة الحيز من المستوي المحدد بـ (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيين ذي المعادلتين $x=\frac{1}{2}$ ، $x=\lambda$	
عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)			
التمرين الأول:(04 نقاط)			
01.25	0.50 0.75	$f'(0)=-1$ $(T): y=-x$	(1)
0.50	0.50	$a=1$ و منه $\begin{cases} f'(x)=a-\frac{2}{x+1} \\ f'(0)=-1 \end{cases}$ تبيّان أنّ $a=1$:	(2)
0.75	0.25×3	المناقشة البيانية: $m < 0$ المعادلة لا تقبل حلا $m = 0$ للمعادلة حلا معدوما $m > 0$ للمعادلة حلين مختلفين في الإشارة	(3)
1.50	0.50 0.25	أ- تبيان أنّ: من أجل كل $x \in D_g$ ، $(-2-x) \in D_g$ ، $g(-2-x)=g(x)$ التفسير البياني: $x=-1$ معادلة محور تناظر لـ (C_g)	(4)
	0.25	ب- تبيان أنّ: $g(x)=f(x)$ على $]-1;+\infty[$	
	0.50	ج- انشاء (C_g) 	
التمرين الثاني: (04 نقاط)			
01	0.50 0.50	$I=\int_1^2(x-1)e^{x^2-2x}dx=\left[\frac{1}{2}e^{x^2-2x}\right]_1^2$ لأن الاقتراح الصحيح هو ب)	(1)
01	0.50 0.50	$v_{n+1}=u_{n+1}+\alpha=\frac{1}{3}v_n+\frac{2}{3}\alpha+3$ لأن: أ) الاقتراح الصحيح هو أ)	(2)

01	0.50 0.50	الاقتراح الصحيح هو جـ) لأن: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)}{x} = 1$	(3)														
01	0.50 0.50	الاقتراح الصحيح هو أ) لأن: $H'(x) = 2x + \frac{1}{x} + c$ و $H(x) = x^2 + \ln x + cx + d$ ومنه $\begin{cases} H'(1) = 2 \\ H(1) = 4 \end{cases}$ $H(x) = x^2 - x + 4 + \ln x$	(4)														
التمرين الثالث: (05 نقاط)																	
01.50	0.50 0.50	$u_1 = e$ $q = \frac{1}{e}$	(1)														
	0.50	ب- التحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = e^{2-n}$															
01	0.50 0.50	$S_n = u_0 \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$ $S_n = \frac{e^3}{e - 1} \left(1 - \frac{1}{e^{n+1}} \right)$	(2)														
	0.75+0.25	أ- البرهان بالتراجع : $v_n = \frac{e^{3-n} - e^4}{1 - e}$															
1.50	0.50	ب- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{3-n} - e^4}{1 - e} = \frac{e^4}{-1 + e}$	(3)														
	0.50	أ- تبين أن $\frac{1}{e} v_n = \frac{1}{1 - e} (u_n - e^3)$															
01	0.50	ب- التحقق أن $S'_n = \frac{1}{1 - e} [S_n - (n + 1)e^3]$	(4)														
	0.50																
التمرين الرابع: (07 نقاط)																	
0.75	0.25 0.50	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{2} e^{-2x} (1 - 9e^x - 4xe^{2x} + 8e^{2x}) = +\infty$	(1)														
	0.75	أ- إثبات أن : $f'(x) = -\frac{1}{2} e^{-2x} (e^x - 2)(4e^x - 1)$															
1.75	0.50	ب- اتجاه التغير <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\ln 4$</td><td>$\ln 2$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	$-\ln 4$	$\ln 2$	$+\infty$	$f'(x)$	-	0	+	0	-	(2)			
	x	$-\infty$	$-\ln 4$	$\ln 2$	$+\infty$												
$f'(x)$	-	0	+	0	-												
0.50	جدول التغيرات <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\ln 4$</td><td>$\ln 2$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>$-6 + 4\ln 2$</td><td>$\frac{15}{8} - 2\ln 2$</td><td>$-\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	$-\ln 4$	$\ln 2$	$+\infty$	$f'(x)$	-	0	+	0	-	$f(x)$	$+\infty$	$-6 + 4\ln 2$	$\frac{15}{8} - 2\ln 2$	$-\infty$
x	$-\infty$	$-\ln 4$	$\ln 2$	$+\infty$													
$f'(x)$	-	0	+	0	-												
$f(x)$	$+\infty$	$-6 + 4\ln 2$	$\frac{15}{8} - 2\ln 2$	$-\infty$													

1.50	0.25	أ- $f(x) - (-2x + 4) = \frac{1}{2}e^{-2x} - \frac{9}{2}e^{-x} - 1$	(3)
	0.50	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (-2x + 4)) = 0$	
	0.25	ب-دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)	
0.50	0.25	$f(x) - (-2x + 4) = \frac{1}{2}e^{-x}(e^{-x} - 9)$	
	0.50	(C_f) أعلى (Δ) على المجال $]-\ln 9; +\infty[$ (C_f) أسفل (Δ) على المجال $]-\infty; -\ln 9[$ $(C_f) \cap (\Delta) = \{A(-\ln 9; 4 + 2\ln 9)\}$	
0.75	0.75	$(T): y = \frac{3}{2}x$	(4)
1.50	0.50	إنشاء (Δ) و (T) والمنحنى (C_f) على المجال $[-1, 9; +\infty[$	(5)
	0.50		
	0.50		
0.75	0.25	أ- $a = -1$	(6)
	0.25	$b = 2$	
0.75	0.25	ب- $h(x) = -f(x) + 2$ ننشئ (C_{-f}) صورة (C_f) بالتناظر بالنسبة لحامل محور الفواصل ثم (C_h) صورة (C_{-f}) بالانسحاب ذو الشعاع $2\vec{j}$	



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

دورة: 2023

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي صندوق U_1 على 5 كريات تحمل الأرقام 1 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ويحتوي صندوق U_2 على 4 كريات تحمل الأرقام 1 ، 1 ، 2 ، 2 (كل الكريات متماثلة ولا نفرق بينها عند اللمس).

نختار عشوائيا أحد الصندوقين ونسحب منه عشوائيا كريتين في آن واحد.

1) نعتبر الحوادث : A " سحب كريتين تحملان رقمين فرديين " ، B " سحب كريتين تحملان رقمين زوجيين "

C " سحب كريتين إحداهما تحمل رقما فرديا والأخرى تحمل رقما زوجيا "

أ) أنجز الشجرة التي تُنمذج هذه التجربة.

ب) بيّن أنّ $P(A) = \frac{23}{60}$ و $P(B) = \frac{1}{12}$ ثمّ احسب $P(C)$

2) نفرغ محتوى الصندوقين U_1 و U_2 في صندوق جديد U_3 ثمّ نسحب منه عشوائيا كريتين في آن واحد.

X المتغيّر العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لكريتين جُداء الرقمين المسجلين عليهما.

أ) برّر أنّ مجموعة قيم المتغيّر العشوائي X هي $\{1;2;3;4;6\}$

ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغيّر العشوائي X ثمّ احسب أمله الرياضيائي $E(X)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

أجب بصحيح أو خاطئ مع التبرير في كل حالة من الحالات الآتية:

1) حلّ المعادلة التفاضلية $y' = 2y + 6$ الذي يحقّق $y(\ln 2) = 25$ هو الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = 7e^{2x} - 3$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x - \ln(e^x - 1)] = +\infty$

3) القيمة المتوسطة للدالة $x \mapsto x(x^2 + 1)^2$ على المجال $[0; 2]$ هي 31

4) (v_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \int_n^{n+1} e^{-x+3} dx$

من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_0 + v_1 + \dots + v_n = e^3 - e^{-n+2}$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(u_n) المتتالية المعرفة بـ: $u_0 = \frac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = -1 + \frac{2}{2 - u_n}$

1) أ) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $0 < u_n \leq \frac{1}{2}$



ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

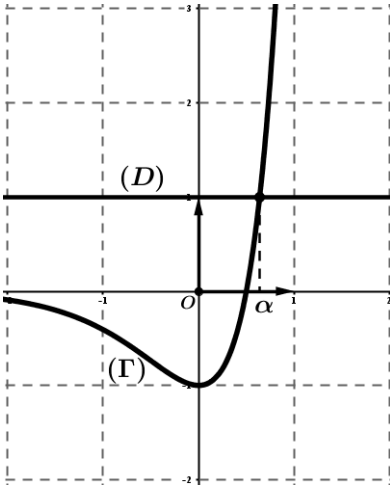
(2) نضع: من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $v_n = \frac{1}{u_n} - 1$

أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n

ب) استنتج أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_n = \frac{1}{2^{n+1}}$ ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(3) نضع: من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}$

احسب S_n بدلالة n ثم بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n ، $T_n = 2^{n+1} + n$



التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) (Γ) التمثيل البياني للدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $x \mapsto (2x-1)e^{2x}$

و (D) المستقيم ذو المعادلة $y = 1$ ، α هي فاصلة نقطة

تقاطع (Γ) و (D) (لاحظ الشكل المقابل)

(1) بقراءة بيانية، حدّد وضعية (Γ) بالنسبة إلى (D)

(2) $g(x) = (2x-1)e^{2x} - 1$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$ ثم تحقق أنّ: $0,6 < \alpha < 0,7$

(II) $f(x) = (x-1)(e^{2x} - 1)$ الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول 2 cm)

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(2) أ) بيّن أنّ المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$

ب) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

(3) أ) بيّن أنّه: من أجل كلّ عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x)$

ب) استنتج أنّ f متناقصة تماما على $]-\infty; \alpha]$ و متزايدة تماما على $[\alpha; +\infty[$ ثم شكّل جدول تغيراتها.

ج) بيّن أنّ (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

(4) أ) عيّن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

ب) ارسم (Δ) ، (T) و (C_f) (نأخذ: $f(1,4) = 6,2$ و $f(\alpha) = -0,9$)

ج) ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة $f(x) = -x + m$

(5) أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بيّن أنّ: $\int_0^{\frac{1}{2}} (x-1)e^{2x} dx = \frac{3-2e}{4}$

ب) استنتج، بالسنتيمتر المربع، مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحني (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها:

انتهى الموضوع الأول

$x=0$ ، $x=\frac{1}{2}$ و $y=-x+1$



الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي كيس على 10 كريات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس، موزعة كما يلي: 3 كريات بيضاء مرقمة بـ: 1، 1، 2، و 3 كريات حمراء مرقمة بـ: 1، 2، 2، و 4 كريات خضراء مرقمة بـ: 1، 2، 2، 2. نسحب عشوائيا وفي آن واحد كرتين من الكيس ونعتبر الحوادث A ، B ، C الآتية:

A "الحصول على كرتين من نفس اللون"، B "الحصول على كرية خضراء على الأقل"، C "الحصول على كرتين تحملان رقمين زوجيين".

(1) أ) بين أن احتمال الحدث A يساوي $\frac{4}{15}$ وأن احتمال الحدث B يساوي $\frac{2}{3}$

ب) احسب الاحتمالين $P(C)$ و $P(A \cap C)$. هل الحدثان A و C مستقلان؟

ج) استنتج احتمال الحصول على كرتين من نفس اللون علما أنهما تحملان رقمين زوجيين.

(2) نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب لكرتين مجموع الرقمين المسجلين عليهما.

أ) برّر أن مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي $\{2; 3; 4\}$

ب) عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة من الحالات الآتية مع التبرير.

(1) حلا المعادلة $8Z^2 - 4Z + 1 = 0$ ذات المجهول Z في $\mathbb{C}$ هما:

أ) $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$ و $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$ ب) $-\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$ و $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$ ج) $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$ و $\frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$

(2) الشكل الجبري للعدد المركب $\frac{1 + \sqrt{3} + i}{1 - i}$ هو:

أ) $\frac{\sqrt{3}}{2} + i \left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right)$ ب) $\frac{\sqrt{3}}{2} - i \left(\frac{2 + \sqrt{3}}{2} \right)$ ج) $\frac{\sqrt{3}}{2} + i \left(\frac{-2 + \sqrt{3}}{2} \right)$

(3) الجذران التربيعيان للعدد المركب $-8 + 6i$ هما:

أ) $1 + 3i$ و $-1 - 3i$ ب) $1 + 3i$ و $1 - 3i$ ج) $3 + i$ و $-3 - i$

(4) الشكل المثلثي للعدد المركب $\frac{1 + i}{\sqrt{3} - i}$ هو:

أ) $\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right)$ ب) $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right)$ ج) $\frac{\sqrt{2}}{2} \left(\cos \frac{7\pi}{12} + i \sin \frac{7\pi}{12} \right)$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{4}{5}u_n + 1$

(1) أ) برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n < 5$

ب) بين أن (u_n) متزايدة تماما.



(2) نضع: من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n = u_n - 5$

(أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{4}{5}$ ، يطلب تعيين حدّها الأول v_0

(ب) اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = -5\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5$

(ج) احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(3) نضع: من أجل كل عدد طبيعي n ، $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

احسب S_n بدلالة n ثم بين أنّه من أجل كل عدد طبيعي n ، $T_n = 5n - 20\left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n\right)$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

f الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = ((\ln x)^2 - 3) \ln x$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ثم فسّر النتيجة هندسياً.

(ب) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(2) (أ) بين أنّه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{3(-1 + \ln x)(1 + \ln x)}{x}$

(ب) حلّ في المجال $]0; +\infty[$ المتراجحة ذات المجهول x : $(-1 + \ln x)(1 + \ln x) > 0$

(ج) استنتج أنّ الدالة f متزايدة تماماً على كلّ من المجالين $]0; e^{-1}]$ و $[e; +\infty[$ ومتناقصة تماماً على

المجال $[e^{-1}; e]$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(3) (أ) عيّن معادلة لـ (T) مماس (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1

(ب) عيّن فواصل نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

(ج) ارسم (T) و (C_f) على المجال $]0; e^2]$

(4) F الدالة المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ بـ: $F(x) = x((\ln x)^3 - 3(\ln x)^2 + 3\ln x - 3)$

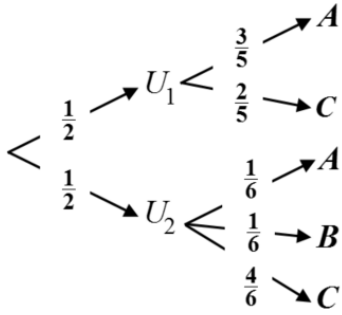
(أ) تحقق أنّ F دالة أصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$

(ب) احسب مساحة الحيّز المستوي المحدّد بالمنحني (C_f) وحامل محور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتهما:

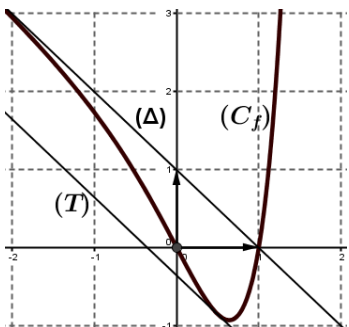
$$x = e \text{ و } x = 1$$

(5) h الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $h(x) = ((\ln x)^2 - 3)|\ln x|$ و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

اشرح كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقاً من (C_f) ثم ارسمه على المجال $]0; e^2]$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)													
مجموع	مجزأة														
التمرين الأول (04 نقاط)															
2	0.75	أ) إنجاز الشجرة التي تتمذج التجربة 	1												
	2 × 0.5	ب) $P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ ، $P(A) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{23}{60}$													
	0.25	$P(C) = 1 - (P(A) + P(B)) = \frac{8}{15}$													
2	0.5	أ) تبرير عناصر المجموعة { 1;2;3;4;6 }	2												
	5 × 0.25	ب) <table border="1" data-bbox="456 1059 1272 1216"><tr><td>x_i</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>$P(X = x_i)$</td><td>$\frac{10}{36}$</td><td>$\frac{15}{36}$</td><td>$\frac{5}{36}$</td><td>$\frac{3}{36}$</td><td>$\frac{3}{36}$</td></tr></table>		x_i	1	2	3	4	6	$P(X = x_i)$	$\frac{10}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{3}{36}$
	x_i	1		2	3	4	6								
$P(X = x_i)$	$\frac{10}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{3}{36}$										
0.25	$E(X) = \frac{85}{36}$														
التمرين الثاني (04 نقاط)															
1	2 × 0.5	صحيح لأنّ: $h(\ln 2) = 25$ و $h(x) = ke^{2x} - 3$	1												
1	2 × 0.5	$\lim_{x \rightarrow +\infty} [x - \ln(e^x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln e^x - \ln(e^x - 1)]$ $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{e^x}{e^x - 1} = 0$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x - \ln(e^x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - \ln(e^x(1 - e^{-x}))]$ $= \lim_{x \rightarrow +\infty} [-\ln(1 - e^{-x})] = 0$ أو خاطئ لأنّ:	2												
1	2 × 0.5	$\frac{1}{2-0} \int_0^2 x(x^2+1)^2 dx = \left[\frac{1}{12} (x^2+1)^3 \right]_0^2 = \frac{31}{3}$ خاطئ لأنّ:	3												
1	2 × 0.5	صحيح لأنّ: $v_0 + v_1 + \dots + v_n = \int_0^1 e^{-x+3} dx + \int_1^2 e^{-x+3} dx + \dots + \int_n^{n+1} e^{-x+3} dx$ $= \int_0^{n+1} e^{-x+3} dx = [-e^{-x+3}]_0^{n+1} = e^3 - e^{-n+2}$	4												

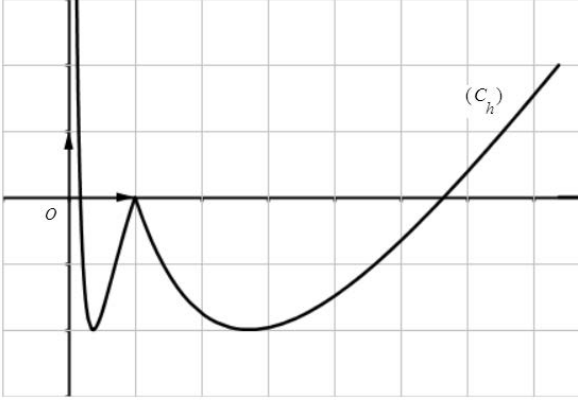
التمرين الثالث (05 نقاط)									
1.5	0.25	أ) البرهان بالتراجع: التحقق من صحة الخاصية الابتدائية	1						
	0.75								
	0.5	ب) من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ ، $u_{n+1} - u_n = \frac{(u_n - 1)u_n}{2 - u_n}$ ، ومنه (u_n) متناقصة تماما							
2	0.5	أ) من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ ، $v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} - 1 = \frac{2(1 - u_n)}{u_n} = 2\left(\frac{1}{u_n} - 1\right) = 2v_n$ ، $v_n = v_0 \times q^n = 2^n$	2						
	2 × 0.25	ب) من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = \frac{1}{v_n + 1} = \frac{1}{2^n + 1}$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$							
1.5	0.5 + 1	$T_n = S_n + (n + 1) = 2^{n+1} + n$ و $S_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 2^{n+1} - 1$	3						
التمرين الرابع (07 نقاط)									
0.5	0.25	على المجال $]-\infty; \alpha[$: أسفل (Γ) (D) على المجال $]\alpha; +\infty[$: أعلى (Γ) (D) و $(D) \cap (\Gamma) = \{A(\alpha; 1)\}$	1 (I)						
	0.25								
0.5	0.25	إشارة $g(x)$	2						
	0.25	<table border="1"> <tr> <td>x</td><td>$-\infty$</td><td>α</td><td>$+\infty$</td></tr> <tr> <td>$g(x)$</td><td>-</td><td>$\emptyset$</td><td>+</td></tr> </table>		x	$-\infty$	α	$+\infty$	$g(x)$	-
x	$-\infty$	α	$+\infty$						
$g(x)$	-	$\emptyset$	+						
	0.25	$0,6 < \alpha < 0,7$ ومنه: $g(0,7) \approx 0,62$ و $g(0,6) \approx -0,34$							
0.5	2 × 0.25	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$	1 (II)						
1	0.25	أ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x + 1)] = 0$	2						
	3 × 0.25	ب) على $]-\infty; 1[$: أسفل (C_f) (Δ) وعلى $]1; +\infty[$: أعلى (C_f) (Δ) (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1; 0)$							
1.5	0.25	أ) من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = g(x)$	3						
	2 × 0.25	ب) f متناقصة تماما على $]-\infty; \alpha[$ ومتزايدة تماما على $]\alpha; +\infty[$							
	0.25	جدول التغيرات							
	2 × 0.25	ج) حل المعادلة $f'(x) = -1$ ، معادلة (T) : $y = -x + 1 - \frac{e}{2}$							

2	2 × 0.25	أ) فاصلتا نقطتي تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل هما: 0 و 1	4
	0.25		
	0.25		
	0.50		
	0.50	ج) لِمَا $m < 1 - \frac{1}{2}e$ لا توجد حلول و لِمَا $m = 1 - \frac{1}{2}e$ يوجد حلّ وحيد لِمَا $1 - \frac{1}{2}e < m < 1$ يوجد حلان و لِمَا $m \geq 1$ يوجد حلّ وحيد	
1	2 × 0.25	أ) تبين أن: $\int_0^{\frac{1}{2}} (x-1) e^{2x} dx = \frac{1}{4} \left[(2x-3) e^{2x} \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{3-2e}{4}$	5
	2 × 0.25	ب) $\mathcal{A} = \int_0^{\frac{1}{2}} [-x+1-f(x)] dx = -\int_0^{\frac{1}{2}} (x-1) e^{2x} dx$ $= \frac{2e-3}{4} \times 4 cm^2 = (2e-3) cm^2$	

ملاحظة: تُقبل وتُراعى جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقيد التام بسلم التنقيط

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)							
مجموع	مجزأة								
التمرين الأول (04 نقاط)									
2.75	2 × 0.5	$P(B)=1-P(\overline{B})=1-\frac{C_6^2}{C_{10}^2}=\frac{2}{3}$ و $P(A)=\frac{C_4^2+C_3^2+C_3^2}{C_{10}^2}=\frac{4}{15}$ (أ)	1						
	2 × 0.5	$P(A\cap C)=\frac{C_3^2+C_2^2}{C_{10}^2}=\frac{4}{45}$ و $P(C)=\frac{C_6^2}{C_{10}^2}=\frac{1}{3}$ (ب)							
	0.25	الحدثان A و C مستقلان لأن $P(A\cap C)=P(A)\times P(C)$							
	2 × 0.25	(ج) $P_C(A)=P(A)=\frac{4}{15}$ ، لأن A و C مستقلان							
1.25	0.25	(أ) تبرير عناصر المجموعة { 2 ; 3 ; 4 }	2						
	4 × 0.25	(ب) <table><tr><td>x_i</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>$P(X=x_i)$</td><td>$\frac{6}{45}$</td><td>$\frac{24}{45}$</td><td>$\frac{15}{45}$</td></tr></table> $E(X)=\frac{16}{5}$		x_i	2	3	4	$P(X=x_i)$	$\frac{6}{45}$
x_i	2	3	4						
$P(X=x_i)$	$\frac{6}{45}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{15}{45}$						
التمرين الثاني (04 نقاط)									
1	2 × 0.5	الاقتراح الصحيح هو ج) لأن: $\Delta = -16$ ، $z_1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}i$ و $z_2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{4}i$	1						
1	2 × 0.5	الاقتراح الصحيح هو أ) لأن: $\frac{1+\sqrt{3}+i}{1-i} \times \frac{1+i}{1+i} = \frac{\sqrt{3}}{2} + i \left(\frac{2+\sqrt{3}}{2} \right)$	2						
1	2 × 0.5	الاقتراح الصحيح هو أ) لأن: $(1+3i)^2 = -8+6i$ و $(-1-3i) = -(1+3i)$	3						
1	2 × 0.5	الاقتراح الصحيح هو ب) لأن: $\arg\left(\frac{1+i}{\sqrt{3}-i}\right) = \arg(1+i) - \arg(\sqrt{3}-i)$ و $\left \frac{1+i}{\sqrt{3}-i}\right = \frac{\sqrt{2}}{2}$	4						
التمرين الثالث (05 نقاط)									
1.5	0.25	(أ) البرهان بالتراجع: التحقق من صحة الخاصية الابتدائية	1						
	0.75	إثبات صحة الاستلزام (إثبات أن الخاصية وراثية)							
	0.5	(ب) من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{5}(5 - u_n)$ ومنه (u_n) متزايدة تماما							
2	0.5	(أ) من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $v_{n+1} = u_{n+1} - 5 = \frac{4}{5}u_n - 4 = \frac{4}{5}(u_n - 5) = \frac{4}{5}v_n$ ، و $v_0 = -5$	2						
	0.25	(ب) $u_n = v_n + 5 = -5\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5$ و $v_n = v_0 \times q^n = -5\left(\frac{4}{5}\right)^n$							
	0.25	(ج) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^n = 0$ لأن $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 5$							

1.5	1 0.5	$S_n = v_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = -25 \left[1 - \left(\frac{4}{5} \right)^{n+1} \right]$ $T_n = S_n + 5(n+1) = 5n - 20 \left[1 - \left(\frac{4}{5} \right)^n \right] \text{ و}$	3															
التمرين الرابع (07 نقاط)																		
1.25	0.25 + 0.5 0.5	(أ) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$ ، المستقيم ذو المعادلة $x=0$ مقارب لـ (C_f) (ب) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$	1															
2.25	0.5 0.5 0.25 0.25 0.75	(أ) من أجل كلّ x من $]0; +\infty[$ ، $f'(x) = \frac{3(-1+\ln x)(1+\ln x)}{x}$ ، (ب) مجموعة حلول المتراجحة هي $]0; e^{-1}[\cup]e; +\infty[$ (ج) f متزايدة تماما على كلّ من المجالين $]0; e^{-1}[$ و $]e; +\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[e^{-1}; e]$ <table><tr><td>x</td><td>0</td><td>e^{-1}</td><td>e</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>+</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-\infty$</td><td>2</td><td>-2</td><td>$+\infty$</td></tr></table> جدول التغيرات	x	0	e^{-1}	e	$+\infty$	$f'(x)$		+	-	+	$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	2
x	0	e^{-1}	e	$+\infty$														
$f'(x)$		+	-	+														
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$														
2	2 × 0.25 3 × 0.25 0.25 0.5	(أ) معادلة لـ (T) : $y = f'(1)(x-1) + f'(1) = -3x + 3$ (ب) فواصل نقط تقاطع (C_f) مع $(x'x)$ هي: 1 ، $e^{-\sqrt{3}}$ و $e^{\sqrt{3}}$ (ج) الرسم: رسم (T) رسم (C_f) 	3															
0.75	0.25 2 × 0.25	(أ) من أجل كلّ x من $]0; +\infty[$ ، $F'(x) = f(x)$ ، (ب) $\mathcal{A} = -\int_1^e f(x) dx = -[F(e) - F(1)] = (2e - 3)u.a$	4															

0.75	0.25	على $]0; 1]$: $h(x) = -f(x)$ ومنه (C_h) يناظر (C_f) بالنسبة إلى $(x'x)$	5
	0.25	على $[1; +\infty[$: $h(x) = f(x)$ ومنه (C_h) ينطبق على (C_f)	
	0.25	رسم (C_h) 	

ملاحظة: تُقبل وتُراعى جميع الطرائق الصحيحة الأخرى مع التقيد التام بسلم التنقيط

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي كيس على 11 كرتة متماثلة لا نفرق بينها باللمس موزعة كما يلي: كرتتان بيضاوان مرقمتان بـ: 1 ، 3 وأربع كرات حمراء مرقمة بـ: 0 ، 1 ، 1 ، 3 وخمس كرات خضراء مرقمة بـ: 0 ، 1 ، 1 ، 3 ، 4 (I) نسحب عشوائيا وفي آن واحد 3 كرات من الكيس ونعتبر الحوادث الآتية:

A : " الحصول على 3 كرات من نفس اللون " ، B : " الحصول على 3 كرات جُداء أرقامها عدد فردي " C : " الحصول على 3 كرات جُداء أرقامها عدد زوجي "

(1) أ) احسب $P(A)$ احتمال الحادثة A و بيّن أن: $P(B) = \frac{56}{165}$ ثم استنتج $P(C)$

ب) احسب الاحتمال الشرطي $P_A(B)$

(2) المتغير العشوائي الذي يرفق بكلّ عملية سحب لثلاث كرات، عدد الكرات التي تحمل رقما زوجيا.

أ) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$

ب) احسب احتمال الحادثة $(X > 1)$

(II) نسحب الآن من الكيس عشوائيا 3 كرات على التوالي وبدون إرجاع.

- احسب احتمال الحادثة D : " الحصول على 3 كرات جُداء أرقامها معدوم "

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(I) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية:

$$(z - 1 + 2\sqrt{3})[z^2 - 2(1 - \sqrt{3})z + 5 - 2\sqrt{3}] = 0$$

(II) في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ ، نعتبر النقط A ، B و C

التي لاحقاتها على الترتيب z_A ، z_B و z_C حيث: $z_A = 1 - \sqrt{3} + i$ ، $z_B = 1 - 2\sqrt{3}$ و $z_C = \overline{z_A}$

(1) اكتب كلّ من $z_A - 1$ ، $z_C - 1$ و z_B على الشكل المثلثي.

(2) جد لاحقة النقطة D مرجح الجملة المثقلة $\{(A; 1), (B; -1), (C; 1)\}$

(3) بيّن أن الرباعي ABCD معين.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

$$(u_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة بـ: } u_0 = 0 \text{ و من أجل كل عدد طبيعي } n, u_{n+1} = \frac{4 - u_n}{2 + u_n}$$

(1) احسب الحدود u_1, u_2, u_3 ثم برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي $n, 0 \leq u_n \leq 2$

$$(2) (v_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة على } \mathbb{N} \text{ بـ: } v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 4}$$

(أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\frac{2}{3}$ ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n

$$(ب) \text{ بين أنه: من أجل كل عدد طبيعي } n, u_n = \frac{5}{1 - v_n} - 4 \text{ ثم احسب } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

(3) من أجل كل عدد طبيعي n ، نضع:

$$T_n = \frac{1}{4 + u_n} + \frac{1}{4 + u_{n+1}} + \dots + \frac{1}{4 + u_{n+2024}} \text{ و } S_n = v_n + v_{n+1} + \dots + v_{n+2024}$$

- احسب S_n بدلالة n ثم استنتج T_n بدلالة n

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) يُمثل الجدول المقابل تغيرات الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x e^{-x+1} - 2$

- احسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$		$g(1)$	

(II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = -2x + 3 - x e^{-x+1}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، (وحدة الطول $2cm$).

$$(1) \text{ أ) احسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$$

(ب) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = -2x + 3$ مقارب مائل للمنحني (C_f) عند $+\infty$

ثم ادرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمستقيم (Δ)

$$(2) \text{ أ) بين أنه: من أجل كل عدد حقيقي } x, f'(x) = g(x) - e^{-x+1}$$

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3) بين أن (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

(4) أ) ارسم (Δ) ، (T) و (C_f)

(ب) عيّن بيانيا قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها تقبل المعادلة $f(x) = -2x + m$ حلين مختلفين.

$$(5) \text{ أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بين أن: } \int_0^1 x e^{-x+1} dx = e - 2$$

(ب) استنتج بالسنتيمتر المربع $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدّد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين

معادلتاهما: $x = 0$ و $x = 1$

انتهى الموضوع الأول

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي كيس على 5 قطع كهربائية غير متميزة ولا نفرق بينها باللمس، منها 3 قطع سليمة وقطعتان غير سليمتين.

نرمز إلى القطعة السليمة بالرمز S وإلى القطعة غير السليمة بالرمز $\bar{S}$

نسحب عشوائيا من الكيس 3 قطع على التوالي مع الإرجاع ، ونعتبر الحوادث:

A : " القطعة الأولى المسحوبة سليمة " ، B : " سحب قطعة واحدة فقط سليمة "

C : " القطعة الثالثة المسحوبة سليمة "

(1) شكّل شجرة الاحتمالات التي تُتمذج هذه التجربة.

(2) احسب $P(A)$ ، $P(B)$ احتمالي الحادثتين A و B ثم بيّن أنّ: $P(C) = \frac{3}{5}$

(3) احسب الاحتمال الشرطي $P_C(A)$ ، هل الحادثتان A و C مستقلتان ؟

(4) تُرفق بكل قطعة سليمة العدد 10 وبكل قطعة غير سليمة العدد -10 ، ونعتبر X المتغير العشوائي الذي

يرفق بكل عملية سحب من الكيس لثلاث قطع مجموع الأعداد المرفقة بها.

(أ) برّر أنّ قيم المتغير العشوائي X هي: -30 ، -10 ، 10 ، 30

(ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير في كل حالة مما يلي:

(1) z عدد مركب مرافقه $\bar{z}$ ، مرافق العدد المركب $z+i$ هو:

(أ) $\bar{z}-i$ (ب) $\bar{z}+i$ (ج) $z-i$

(2) العدد المركب $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2024}$ يساوي: (أ) 1 (ب) i (ج) -1

(3) z عدد مركب حيث $z=2(1+i\sqrt{3})$

من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، نضع: $S_n = \ln|z| + \ln|z|^2 + \dots + \ln|z|^n$ ، لدينا:

(أ) $S_n = (n+1)^2 \ln 2$ (ب) $S_n = n(n+1) \ln 2$ (ج) $S_n = 2 \left(\frac{1-(2 \ln 2)^n}{1-2 \ln 2} \right) \ln 2$

(4) z عدد مركب حيث: $z = \sin \frac{\pi}{8} + i \cos \frac{\pi}{8}$ ، الشكل المثلثي للعدد المركب z هو:

(أ) $-\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$ (ب) $\cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$ (ج) $\cos \frac{3\pi}{8} + i \sin \frac{3\pi}{8}$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(1) f الدالة العددية المعرفة على المجال $[2; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{x+1}{2x}$

- شكّل جدول تغيرات الدالة f ثم استنتج أنّه من أجل كلّ x من $[2; +\infty[$ فإنّ $\frac{1}{2} < f(x) \leq \frac{3}{4}$

(2) (u_n) المتتالية العددية المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n ، $n \geq 2$: $u_n = \frac{n}{2^n}$

(أ) بين أنه: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $n \geq 2$ فإن $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$

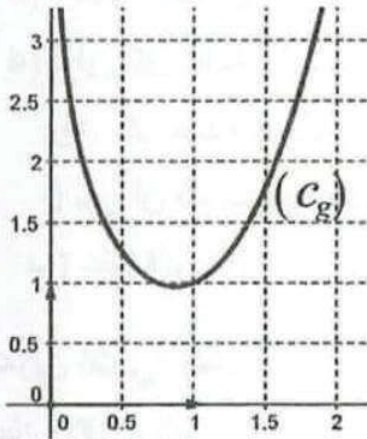
(ب) أثبت أنه: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $n \geq 2$ فإن $u_n \leq \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$ ثم استنتج $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(ج) نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $n \geq 2$: $S_n = \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \dots + \frac{u_n}{n}$

- بين أن: $S_n = \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$ ثم عيّن العدد الطبيعي n حتى يكون $S_n = \frac{511}{1024}$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) g الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي: $g(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2} - \ln x$ ، (C_g) تمثيلها البياني كما في الشكل.



- بقراءة بيانية ، عيّن إشارة $g(x)$

(II) f الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ ب: $f(x) = -x - \frac{\ln x}{x^2}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، (وحدة الطول 2cm).

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

(2) (أ) بين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن $f'(x) = \frac{-2g(x)}{x^3}$

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(ج) أثبت أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,7 < \alpha < 0,71$

(3) (أ) بين أن المنحني (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) ، يطلب تعيين معادلة له.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمستقيم (Δ)

(4) بين أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) معامل توجيهه -1 ، يطلب تعيين معادلة له.

(5) (أ) ارسم كلاً من (Δ) ، (T) و (C_f)

(ب) m وسيط حقيقي، عيّن بيانيا قيم m التي من أجلها تقبل المعادلة: $\frac{\ln x}{x^2} = m$ حلين مختلفين.

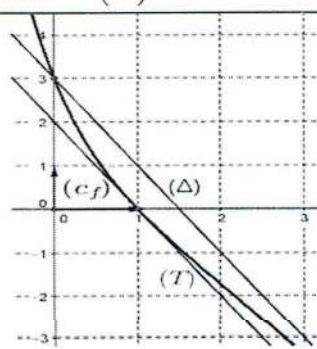
(6) (أ) أثبت أن الدالة $H: x \mapsto \frac{-1 - \ln x}{x}$ هي دالة أصلية للدالة $h: x \mapsto \frac{\ln x}{x^2}$ على $]0; +\infty[$

(ب) $\mathcal{A}(\alpha)$ المساحة بالسنتيمتر المربع للحيز المستوي المحدّد بالمنحني (C_f) والمستقيمات

التي معادلاتها: $x=1$ ، $x=\alpha$ ، $y=-x$

- بين أن: $\mathcal{A}(\alpha) = 4\left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha} + 1\right)$

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)											
العلامة	مجزأة												
التمرين الأول (04 نقاط)													
1,75	0,5 × 2	$P(B) = \frac{C_8^3}{C_{11}^3} = \frac{56}{165}$ ، $P(A) = \frac{C_4^3 + C_5^3}{C_{11}^3} = \frac{14}{165}$ (أ)	(1 (I										
	0,25	$P(C) = 1 - P(B) = \frac{109}{165}$											
	0,5	$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{7}$ (ب)											
1,75	0,25 × 4	<table><tr><td>x_i</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>$P(X = x_i)$</td><td>$\frac{56}{165}$</td><td>$\frac{84}{165}$</td><td>$\frac{24}{165}$</td><td>$\frac{1}{165}$</td></tr></table>	x_i	0	1	2	3	$P(X = x_i)$	$\frac{56}{165}$	$\frac{84}{165}$	$\frac{24}{165}$	$\frac{1}{165}$	(2
	x_i	0	1	2	3								
	$P(X = x_i)$	$\frac{56}{165}$	$\frac{84}{165}$	$\frac{24}{165}$	$\frac{1}{165}$								
0,25	$E(X) = \frac{9}{11}$												
0,5	$P(X > 1) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{5}{33}$ (ب)												
0,5	0,5	$P(D) = 1 - P(\overline{D}) = 1 - \frac{A_9^3}{A_{11}^3} = \frac{27}{55}$ $P(D) = \frac{3A_2^1 \times A_9^2 + 3A_2^2 \times A_9^1}{A_{11}^3} = \frac{27}{55}$ أو	(II										
التمرين الثاني (04 نقاط)													
1,5	0,5 × 3	$S = \{1 - 2\sqrt{3} ; 1 - \sqrt{3} - i ; 1 - \sqrt{3} + i\}$	(I										
1,5	0,5 × 3	$z_A - 1 = 2\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$	(1 (II										
		$z_C - 1 = 2\left(\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right)\right)$											
		$z_B = (2\sqrt{3} - 1)(\cos \pi + i \sin \pi)$											
0,5	0,5	$z_D = \frac{z_A - z_B + z_C}{1 - 1 + 1} = 1$	(2										
0,5	0,5	($AB = AD = 2$ و $ABCD$ متوازي أضلاع) معين $ABCD$	(3										
التمرين الثالث (05 نقاط)													
1,75	0,25 × 3	$u_3 = \frac{7}{5}$ و $u_2 = \frac{1}{2}$ ، $u_1 = 2$	(1										
	0,75 + 0,25	البرهان بالتراجع أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $0 \leq u_n \leq 2$											

2,25.	0,5 + 0,75	$v_n = -\frac{1}{4}\left(-\frac{2}{3}\right)^n$ ، $v_{n+1} = -\frac{2}{3}v_n$ (أ)	(2)							
	0,5	$u_n = \frac{5}{1-v_n} - 4$ (ب)								
	0,5	$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{1 + \frac{1}{4}\left(-\frac{2}{3}\right)^n} - 4 \right) = 1$								
1	0,5	$S_n = -\frac{3}{20}\left(-\frac{2}{3}\right)^n \left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{2025}\right)$	(3)							
	$0,25 \times 2$	$T_n = 405 + \frac{3}{100}\left(-\frac{2}{3}\right)^n \left(1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{2025}\right)$ ومنه $T_n = \frac{1}{5}(2025 - S_n)$								
التمرين الرابع (07 نقاط)										
0,75	0,5 + 0,25	$g(x) < 0$ فإن $\mathbb{R}$ من x كل $g(1) = -1$	(I)							
1,75	0,5 + 0,25	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ (أ)	(1 (II							
	0,25	$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (-2x + 3)] = 0$ (ب)								
	0,75	لما $x < 0$: (C_f) أعلى (Δ) و لما $x > 0$: (C_f) أسفل (Δ) $(\Delta) \cap (C_f) = \{I(0;3)\}$								
1	0,5	$f'(x) = g(x) - e^{-x+1}$ (أ)	(2)							
	0,25	f متناقصة تماما على $\mathbb{R}$ (ب)								
	0,25	جدول التغيرات <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$+\infty$</td><td>$-\infty$</td></tr></table>		x	$-\infty$	$+\infty$	$f'(x)$		-	$f(x)$
x	$-\infty$	$+\infty$								
$f'(x)$		-								
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$								
0,75	0,5 + 0,25	$y = -2x + 2$: معادلة (T) ، $x = 1$ تكافئ $f'(x) = -2$	(3)							
1,75	$0,25 \times 2$	(أ) الرسم 	(4)							
	0,75	رسم (Δ) و (T) رسم (C_f)								
	0,5	(ب) تقبل المعادلة $f(x) = -2x + m$ حلين مختلفين لما $2 < m < 3$								
1	0,5	(أ) باستعمال المكالمة بالتجزئة، نجد: $\int_0^1 x e^{-x+1} dx = e - 2$	(5)							
	0,5	(ب) $\int_0^1 (-2x + 3 - f(x)) dx = e - 2$ ومنه: $\mathcal{A} = 4(e - 2) \text{ cm}^2$								

ملاحظة: تُقبل جميع طرائق الحل الصحيحة مع التقيد بسلم التنقيط.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)										
العلامة	مجزأة											
التمرين الأول (04 نقاط)												
0,5	0,5	شجرة الاحتمالات	(1)									
2,25	0,5×3	$P(B)=3\left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{2}{5}\right)^2=\frac{36}{125} \quad , \quad P(A)=\frac{3}{5}$ $P(C)=\left(\frac{3}{5}\right)^3+\left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{2}{5}\right)^2+2\left(\frac{3}{5}\right)^2\left(\frac{2}{5}\right)=\frac{3}{5}$	(2)									
	0,25×3	$P_C(A)=\frac{P(A\cap C)}{P(C)}=\frac{3}{5} \text{ و } P(A\cap C)=\left(\frac{3}{5}\right)^3+\left(\frac{3}{5}\right)^2\left(\frac{2}{5}\right)=\frac{9}{25}$ C و A مستقلتان: $P(A\cap C)=P(A)\times P(C)$ أو $P_C(A)=P(A)$	(3)									
1,25	0,25	(أ) تبرير أن قيم المتغير العشوائي هي: -30 ، -10 ، 10 ، 30 .	(4)									
	0,75	(ب) قانون الاحتمال:										
	0,25	<table><tr><td>x_i</td><td>-30</td><td>-10</td><td>10</td><td>30</td></tr><tr><td>$P(X=x_i)$</td><td>$\frac{8}{125}$</td><td>$\frac{36}{125}$</td><td>$\frac{54}{125}$</td><td>$\frac{27}{125}$</td></tr></table> الأمّل الرياضياتي: $E(X)=6$		x_i	-30	-10	10	30	$P(X=x_i)$	$\frac{8}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{54}{125}$
x_i	-30	-10	10	30								
$P(X=x_i)$	$\frac{8}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{27}{125}$								
التمرين الثاني (04 نقاط)												
1	0,5×2	$\overline{z+i}=\overline{z}-i$ (الإجابة: أ)	(1)									
1	0,5×2	$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2024}=(i)^{2024}=1$ (الإجابة: أ)	(2)									
1	0,5×2	$S_n=2\ln 2(1+2+\dots+n)=n(n+1)\ln 2$ (الإجابة: ب)	(3)									
1	0,5×2	$z=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{8}\right)=\cos\frac{3\pi}{8}+i\sin\frac{3\pi}{8}$ (الإجابة: ج)	(4)									
التمرين الثالث (05 نقاط)												
1,5	0,25×4	<table><tr><td>x</td><td>2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$\frac{3}{4}$</td><td>$\frac{1}{2}$</td></tr></table>	x	2	$+\infty$	$f'(x)$		-	$f(x)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	(1)
	x	2	$+\infty$									
$f'(x)$		-										
$f(x)$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$										
0,5	- استنتاج أن: من أجل كل $x\in[2;+\infty[$ فإن $\frac{1}{2}<f(x)\leq\frac{3}{4}$											

2	0,75	(أ) من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ ، $n \geq 2$ فإن $\frac{u_{n+1}}{u_n} = f(n)$ ومنه $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{3}{4}$	(2)							
	0,75+0,25	(ب) برهان أنه من أجل كل $n \in \mathbb{N}$ حيث $2 \leq n$: $u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} \right)^{n-2}$								
	0,25	$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{e^{n \ln 2}} = 0$ ، يمكن استعمال $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$								
1,5	0,5+1	(ج) $S_n = \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right)$ ، $S_n = \frac{511}{1024}$ تعني: $n = 10$								
التمرين الرابع (07 نقاط)										
0,5	0,5	(I) $g(x)$ موجب تماما على المجال $]0; +\infty[$	(I)							
0,5	0,5	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$	(1(II)							
1,75	0,5	(أ) $f'(x) = \frac{-2g(x)}{x^3}$	(2)							
	0,25	(ب) الدالة f متناقصة تماما على $]0; +\infty[$								
	0,25	جدول التغيرات <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td>+</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>$+\infty$</td> <td>$-\infty$</td> </tr> </table>		x	0	$+\infty$	$f'(x)$	+	-	$f(x)$
x	0	$+\infty$								
$f'(x)$	+	-								
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$								
	0,75	(ج) f مستمرة ومتناقصة تماما على $[0,7; 0,71]$ و $f(0,7) \times f(0,71) < 0$ ومنه: $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,7 < \alpha < 0,71$								
0,75	0,25	(أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + x) = 0$ ومنه $y = -x$: مستقيم مقارب مائل لـ (C_f)	(3)							
	0,5	(ب) من $f(x) + x = \frac{-\ln x}{x^2}$ نجد: (C_f) أعلى (Δ) على $]0; 1[$ وأسفل (Δ) على $]1; +\infty[$ ويقطعه في النقطة $A(1; -1)$								
0,75	0,5 + 0,25	(4) $f'(x) = -1$ تكافئ $x = \sqrt{e}$ ، ومعادلة لـ (T) : $y = -x - \frac{1}{2e}$	(4)							
1,5	0,25 × 2	(أ) الرسم.	(5)							
	0,5	رسم (Δ) و (T)								
		رسم (C_f)								
	0,5	(ب) للمعادلة: $\frac{\ln x}{x^2} = m$ حلان مختلفان لما $0 < m < \frac{1}{2e}$								
1,25	0,5	(أ) من أجل كل x من $]0; +\infty[$ ، $H'(x) = h(x)$	(6)							
	0,5	(ب) $\int_{\alpha}^1 \frac{-\ln x}{x^2} dx = H(\alpha) - H(1) = \frac{-1 - \ln \alpha}{\alpha} + 1$								
	0,25	من $f(\alpha) = 0$ نجد: $\ln \alpha = -\alpha^3$ ومنه $\mathcal{A}(\alpha) = 4 \left(\alpha^2 - \frac{1}{\alpha} + 1 \right)$								

ملاحظة: تُقبل جميع طرائق الحل الصحيحة مع التقيد بسلم التنقيط.

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

يحتوي صندوق U_1 على 5 كرات منها: كرتان حمراوان وثلاث كرات خضراء، ويحتوي صندوق U_2 على 5 كرات منها: ثلاث كرات حمراء وكرتين خضراوان (جميع الكرات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس).

نسحب عشوائيا 3 كرات بالكيفية التالية: نقوم بسحب كرة واحدة من U_1 ونسجل لونها.

- إذا كانت الكرة المسحوبة حمراء نعيدها إلى U_1 ثم نسحب منه عشوائيا كرتين في آن واحد.

- وإذا كانت الكرة المسحوبة خضراء نضعها في U_2 ثم نسحب منه عشوائيا كرتين في آن واحد.

نعتبر الحوادث R : « الحصول على كرة حمراء » ، V : « الحصول على كرة خضراء »

A : « الحصول على 3 كرات من نفس اللون » ، B : « الحصول على كرة خضراء على الأقل »

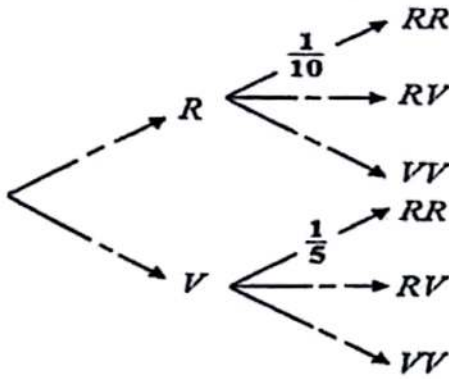
(1) انقل وأكمل شجرة الاحتمالات المقابلة.

(2) احسب احتمالي الحادثتين A و B

(3) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كرات

بالكيفية السابقة عدد الكرات الحمراء المسحوبة.

- عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي.



التمرين الثاني: (04 نقاط)

(1) f الدالة المعرفة على $[-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{3}{x+2}$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى

المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ، (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ كما في الشكل أدناه.

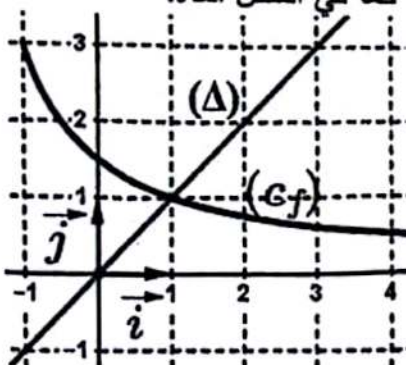
(u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ:

$$u_{n+1} = f(u_n) \text{ ، } u_0 = -1 \text{ ومن أجل كل عدد طبيعي } n$$

(أ) انقل الشكل على ورقة الإجابة ثم مثل على حامل محور الفواصل

الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 (دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل).

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.



$$(2) (v_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة على } \mathbb{N} \text{ بـ: } v_n = \frac{1-u_n}{3+u_n}$$

(أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\frac{1}{3}$ ثم اكتب v_n بدلالة n

(ب) استنتج كتابة u_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(3) احسب بدلالة n كلًا من S_n و T_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = \ln|v_0| + \ln|v_1| + \dots + \ln|v_n|$ (05 نقاط)

(1) حل في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(iz+2)(z^2+2\sqrt{3}z+4)=0$

(2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ و A ، B ، C نقط من المستوي

لاحقاتها على الترتيب z_A ، z_B و z_C حيث: $z_A = 2i$ ، $z_B = -\sqrt{3}+i$ و $z_C = \bar{z}_B$

(أ) اكتب كلًا من z_A ، z_B و z_C على الشكل المثلثي.

(ب) استنتج أن النقط A ، B و C تنتمي إلى نفس الدائرة التي يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(ج) حدّد طبيعة المثلث ABC ثم عيّن لاحقة مركز ثقله.

(3) z عدد مركب حيث: $z = (\cos\theta + i\sin\theta)z_A$ و θ عدد حقيقي مع $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

- عيّن قيمة θ بحيث يكون $\frac{5\pi}{6}$ عمدة للعدد z

(التمرين الرابع: (07 نقاط)

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = e^{2x} - e^x - x - 2$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب

إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (وحدة الطول $2cm$).

(1) (أ) احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ وبين أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

(ب) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y = -x - 2$ مقارب مائل للمنحني (C_f) عند $-\infty$

(ج) ادرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) والمستقيم (Δ)

(2) (أ) بين أنه: من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = (e^x - 1)(2e^x + 1)$

(ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

(3) بين أن المنحني (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا لـ (Δ) ، يُطلب تعيين معادلة له.

(4) أثبت أن للمعادلة $f(x) = 0$ حلين فقط α و β ثم تحقّق أن: $-2,2 < \alpha < -2,1$ و $0,8 < \beta < 0,9$

(5) بين أن المنحني (C_f) يقبل نقطة انعطاف، يُطلب تعيين إحداثياتها.

(6) (أ) ارسم كلًا من (Δ) ، (T) و (C_f)

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم العدد الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $e^{2x} - e^x - m - 2 = 0$

(7) احسب بالسنتيمتر المربع $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدّد بالمنحني (C_f) والمستقيمتين التي معادلاتها:

$$x = 0 \text{ و } x = -1 , y = -x - 2$$

الموضوع الثاني

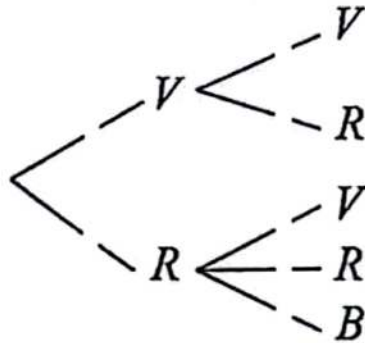
التمرين الأول: (04 نقاط)

- (1) انشر $(1+i)^2$ ثم حلّ في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية: $z^2 = 8i$
- (2) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ و A, B, C نقط من المستوي لاحقاتها على الترتيب z_A, z_B, z_C حيث: $z_A = 2 + 2i$ ، $z_B = -z_A$ ، $z_C = \bar{z}_B$ و $z_D = \bar{z}_C$
- (أ) اكتب كلاً من z_A, z_B, z_C على الشكل المثلثي.
- (ب) استنتج أنّ النقط A, B, C تنتمي إلى نفس الدائرة التي يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.
- (3) تحقّق أنّ: $z_A - z_C = i(z_B - z_C)$ ثم حدّد طبيعة المثلث ABC
- (4) عيّن z_D, z_E لاحقتي النقطتين D, E على الترتيب حتى تكون النقطة C مركز المربع $ABDE$
- التمرين الثاني: (04 نقاط)

- (I) يحتوي صندوق U_1 على 6 كرات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس منها: 3 كرات خضراء وكرتين حمراوان وكرية بيضاء واحدة. نمسح عشوائياً من الصندوق U_1 كرتين في آن واحد ونعتبر الحالتين:
- E : « الحصول على كرية حمراء واحدة فقط » ، F : « الحصول على كرتين من نفس اللون ».
- (1) احسب $P(E)$ احتمال الحادثة E

- (2) بين أنّ $P(F)$ احتمال الحادثة F يساوي $\frac{4}{15}$ ثم استنتج احتمال الحصول على كرتين من لونين مختلفين.

- (II) يحتوي صندوق آخر U_2 على 6 كرات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس منها: 4 كرات خضراء وكرتين حمراوان. نرمز بـ V, R, B إلى خضراء، حمراء، بيضاء على الترتيب، ونسحب عشوائياً من U_2 كرية واحدة ونسجل لونها.
- إذا كانت الكرية المسحوبة خضراء، نمسح كرية أخرى من U_2 دون إرجاع الكرية الأولى.



- وإذا كانت الكرية المسحوبة حمراء، نمسح كرية واحدة من U_1
- (1) انقل واملأ شجرة الاحتمالات المقابلة.

- (2) أ) ما احتمال الحصول على كرية حمراء في السحب الثاني؟
- ب) بين أنّ احتمال الحصول على كرية خضراء في السحب الأول
- علما أنّ الكرية الثانية المسحوبة حمراء يساوي $\frac{12}{17}$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

- (1) ادرس اتجاه تغير الدالة f المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{5x}{2x+1}$
- (2) (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$

- (أ) احسب الحدين u_1 و u_2 ثم خمن اتجاه تغير المتتالية (u_n)
- (ب) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $2 < u_n \leq 3$
- (ج) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n)

(3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 3^n \left(1 - \frac{2}{u_n} \right)$

(أ) بين أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{5}$ ثم اكتب v_n بدلالة n

(ب) استنتج بدلالة n حساب المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + 5v_1 + 5^2v_2 + \dots + 5^n v_n$

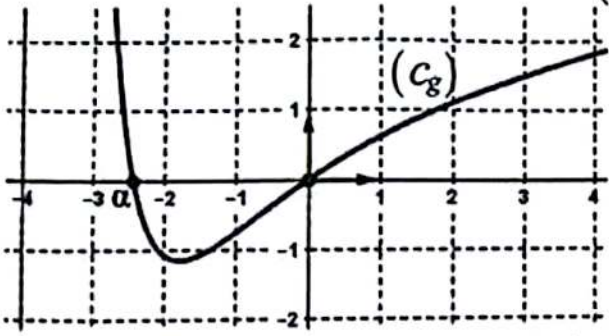
(ج) اكتب عبارة u_n بدلالة n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(4) (أ) تحقق أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $\frac{6}{u_n} = 3 - \frac{1}{5^n}$

(ب) استنتج بدلالة n حساب المجموع T_n حيث: $T_n = \frac{6}{u_0} + \frac{6}{u_1} + \dots + \frac{6}{u_n}$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) $g(x) = \frac{x^2 + (x^2 + 8x) \ln(x+4)}{(x+4)^2}$ على $]-4; +\infty[$ بـ:



تمثيلها البياني (C_g) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين فاصلتهما α و 0 كما في الشكل المقابل.

(1) بقراءة بيانية، حدّد إشارة $g(x)$ على $]-4; +\infty[$

(2) تحقق أن: $-2,5 < \alpha < -2,4$

(II) $f(x) = \frac{x^2 \ln(x+4)}{x+4}$ على $]-4; +\infty[$ بـ:

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x)$ وبين أن: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

(2) (أ) بين أنه: من أجل كل x من $]-4; +\infty[$ ، $f'(x) = g(x)$

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3) (أ) عيّن فاصلتي نقطتي تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل.

(ب) احسب $f(2)$ ، $f(4)$ ثم ارسم (C_f) (ناخذ: $f(\alpha) \simeq 1,7$)

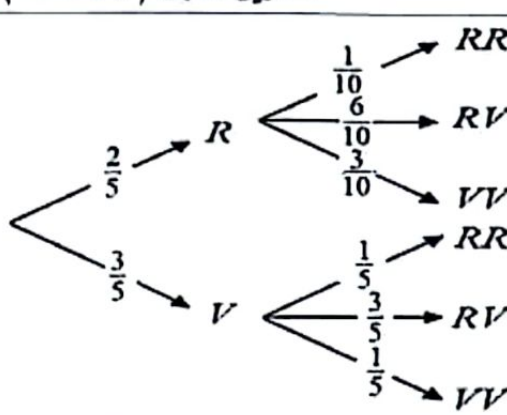
(4) عيّن قيم العدد الحقيقي الموجب تماما m حتى يكون للمعادلة: $f(x) = \ln m$ ثلاثة حلول مختلفة.

(5) h الدالة المعرفة على $]-4; +\infty[$ بـ: $h(x) = \frac{(x^2 + 1) \ln(x+4)}{x+4}$ ، (C_h) تمثيلها البياني.

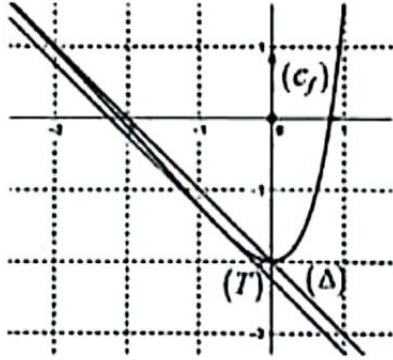
(أ) بين أنه: من أجل كل x من $[-3; 0]$ ، $h(x) - f(x) \geq 0$

(ب) احسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحتد بـ (C_h) ، (C_f) والمستقيمين ذوي المعادلتين: $x = 0$ و $x = -3$

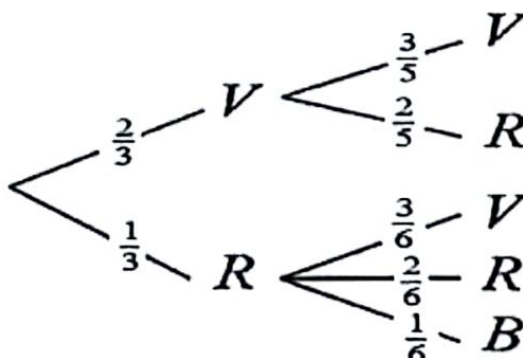
انتهى الموضوع الثاني

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)										
العلامة	مجزأة											
التمرين الأول (04 نقاط)												
1,5	0,25×6	الشجرة:  (1)										
1	0,5×2	$P(B) = 1 - \frac{1}{25} = \frac{24}{25}$ ، $P(A) = \frac{4}{25}$ (2)										
1,5	0,25 0,25×4	$X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3\}$ <table border="1" data-bbox="462 927 1316 1084"> <tr> <td>x_i</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>$P(X=x_i)$</td> <td>$\frac{3}{25}$</td> <td>$\frac{12}{25}$</td> <td>$\frac{9}{25}$</td> <td>$\frac{1}{25}$</td> </tr> </table> (3)	x_i	0	1	2	3	$P(X=x_i)$	$\frac{3}{25}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{9}{25}$	$\frac{1}{25}$
x_i	0	1	2	3								
$P(X=x_i)$	$\frac{3}{25}$	$\frac{12}{25}$	$\frac{9}{25}$	$\frac{1}{25}$								
	0,25	$E(X) = \frac{33}{25}$										
التمرين الثاني (04 نقاط)												
1	0,5 0,25×2	(أ) تمثيل الحدود u_0, u_1, u_2, u_3 (ب) (u_n) ليست رتيبة ومتقاربة.										
2	0,5 0,5 0,5	(أ) من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_{n+1} = -\frac{1}{3} v_n$ ، $v_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^n$ (ب) $u_n = -3 + \frac{4}{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^n}$ أو $u_n = \frac{1 - 3v_n}{1 + v_n} = \frac{1 - 3\left(-\frac{1}{3}\right)^n}{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^n}$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$										
1	0,5 0,5	$S_n = \frac{3}{4} \left(1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right)$ $T_n = -\frac{1}{2} n(n+1) \ln 3$ (3)										
التمرين الثالث (05 نقاط)												
1,5	0,5×3	$S = \{2i; -\sqrt{3} - i; -\sqrt{3} + i\}$ (1)										

3	0,5×3	$z_B = 2\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right)$ ، $z_A = 2\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$ (أ) $z_C = 2\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right)$	(2)										
	0,25 0,5	(ب) $ z_A = z_B = z_C = 2$ ومنه: النقط A ، B و C تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 2											
	0,5 0,25	(ج) المثلث ABC متساوي الساقين. لاحقة مركز ثقله هي: $-\frac{2\sqrt{3}}{3} + \frac{2}{3}i$											
0,5	0,25×2	$\arg(z) = \theta + \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$ ومنه: $\theta + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6}$ أي: $\theta = \frac{\pi}{3}$	(3)										
التمرين الرابع (07 نقاط)													
1,25	0,25×2	(أ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، تبين أن: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$	(1)										
	0,25	(ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (-x-2)) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{2x} - e^x) = 0$ أي: (Δ) ذو المعادلة: $y = -x-2$ مقارب مائل للمنحني (C_f) عند $-\infty$											
	0,5	(ج) من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) - (-x-2) = e^x(e^x - 1)$ ، لما $x = 0$: (Δ) يقطع (C_f) في $A(0; -2)$ لما $x < 0$: (C_f) أسفل (Δ) ولما $x > 0$: (C_f) أعلى (Δ)											
1,25	0,5	(أ) من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = (e^x - 1)(2e^x + 1)$	(2)										
	0,5	(ب) الدالة f متناقصة تماما على $]-\infty; 0]$ ومتزايدة تماما على $[0; +\infty[$											
	0,25	جدول التغيرات: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>0</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>$+\infty$</td> <td>-2</td> <td>$+\infty$</td> </tr> </table>		x	$-\infty$	0	$+\infty$	$f'(x)$	-	0	+	$f(x)$	$+\infty$
x	$-\infty$	0	$+\infty$										
$f'(x)$	-	0	+										
$f(x)$	$+\infty$	-2	$+\infty$										
0,75	0,5+0,25	$f'(x) = -1$ تكافئ $x = -\ln 2$ ، $y = -x - \frac{9}{4}$ (T)	(3)										
1,25	0,25	f مستمرة على $\mathbb{R}$ ورتيبة تماما على كل من المجالين $]-\infty; 0]$ و $[0; +\infty[$	(4)										
	0,25×2	وتغير إشارتها على كل منهما، ومنه: للمعادلة $f(x) = 0$ حلان α و β في $\mathbb{R}$ وبما أن $f(-2,2) \times f(-2,1) < 0$ فإن $-2,2 < \alpha < -2,1$											
	0,25×2	وبما أن $f(0,8) \times f(0,9) < 0$ فإن $0,8 < \beta < 0,9$											
0,5	0,25×2	من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، $f''(x) = e^x(4e^x - 1)$. f'' تنعدم وتغير إشارتها عند $-\ln 4$ و $B\left(-\ln 4; -\frac{35}{16} + \ln 4\right)$ نقطة الانعطاف.	(5)										

1,5	0,25×2 0,5	(أ) رسم (Δ) ، (T) رسم (C_f) 	(6)
	0,5	ب) $e^{2x} - e^x - m - 2 = 0$ تكافئ $f(x) = -x + m$ $m < -\frac{9}{4}$: لا توجد حلول ، $m = -\frac{9}{4}$ أو $m \geq -2$: يوجد حل واحد. $-\frac{9}{4} < m < -2$: يوجد حلان مختلفان.	
0,5	0,5	$A = 4 \int_{-1}^0 ((-x-2) - f(x)) dx = \left(2 - \frac{4}{e} + \frac{2}{e^2}\right) \text{cm}^2$	(7)

ملاحظة: تُقبل جميع طرائق الحل الصحيحة مع التقيد بسلم التنقيط.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
العلامة	مجزأة	
التمرين الأول (04 نقاط)		
1	0,25 0,25×3	(1) $(1+i)^2 = 2i$ $z^2 = 8i$ تكافئ: $z = -2 - 2i$ أو $z = 2 + 2i$
1,5	0,25×3	(2) $z_B = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}\right)$ ، $z_A = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ (أ) $z_C = 2\sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{4} + i\sin\frac{3\pi}{4}\right)$
	0,25 0,25×2	(ب) $ z_A = z_B = z_C = 2\sqrt{2}$ النقط A ، B ، C تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها $2\sqrt{2}$
1	0,5 0,25×2	(3) التحقق أن: $z_A - z_C = i(z_B - z_C) = 4$ لدينا: $\frac{z_A - z_C}{z_B - z_C} = i$ ومنه المثلث ABC قائم في C ومتساوي الساقين.
0,5	0,25×2	(4) $z_D = -6 + 2i$ تكافئ: $\frac{z_A + z_D}{2} = z_C$ $z_E = -2 + 6i$ تكافئ: $\frac{z_B + z_E}{2} = z_C$
التمرين الثاني (04 نقاط)		
1	0,5×2	(I) عدد الحالات الممكنة: $C_6^2 = 15$ ، $P(E) = \frac{C_2^1 \times C_4^1}{C_6^2} = \frac{8}{15}$ (1)
1	0,5×2	(2) $P(\overline{F}) = 1 - P(F) = \frac{11}{15}$ ، $P(F) = \frac{C_2^2 + C_3^2}{C_6^2} = \frac{4}{15}$
1	0,5 + 0,25×2	(II) الشجرة: (1) 
1	0,25×2	(2) (أ) احتمال الحصول على كرية حمراء في السحب الثاني هو p_1 حيث: $p_1 = \frac{2}{3} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{17}{45}$ (2)

	0,25×2	ب) احتمال الحصول على كرية خضراء في السحب الأول علما أن الكرية الثانية المسحوبة حمراء هو p_2 حيث: $p_2 = \frac{\frac{2}{3} \times \frac{2}{5}}{\frac{12}{17}} = \frac{12}{17}$										
التمرين الثالث (05 نقاط)												
0,5	0,25×2	لدينا: $f'(x) = \frac{5}{(2x+1)^2}$ ومنه: f متزايدة تماما. (1)										
2	0,25×3	أ) $u_1 = \frac{15}{7}$ و $u_2 = \frac{75}{37}$ ، التخمين: (u_n) متناقصة تماما.										
	0,5+0,25	ب) البرهان بالتراجع أن: $2 < u_n \leq 3$										
	0,5	ج) (u_n) متناقصة تماما. $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n(2-u_n)}{2u_n+1}$										
2	0,5	أ) من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_{n+1} = \frac{3}{5} v_n$ ، هندسية أساسها $\frac{3}{5}$										
	0,25×2	$v_n = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{5}\right)^n$ و $v_0 = \frac{1}{3}$										
	0,5	ب) $S_n = \frac{1}{6} (3^{n+1} - 1)$ (3)										
	0,25×2	ج) عبارة u_n : $u_n = \frac{6}{3 - \left(\frac{1}{5}\right)^n}$ ، $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$										
0,5	0,25	أ) التحقق أن: $\frac{6}{u_n} = 3 - \frac{1}{5^n}$										
	0,25	ب) $T_n = 3(n+1) - \frac{5}{4} \left[1 - \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}\right] = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{5}\right)^n + 3n + \frac{7}{4}$ (4)										
التمرين الرابع (07 نقاط)												
0,5	0,5	<table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>-4</td> <td>α</td> <td>0</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$g(x)$</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>+</td> </tr> </table> إشارة $g(x)$:	x	-4	α	0	$+\infty$	$g(x)$	+	0	-	+
x	-4	α	0	$+\infty$								
$g(x)$	+	0	-	+								
0,5	0,25×2	لدينا: $g(-2,5) = 0,3$ و $g(-2,4) = -0,22$ ومنه: $-2,5 < \alpha < -2,4$ (2)										
1	0,5×2	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، تبيان أن: $\lim_{x \rightarrow -4} f(x) = -\infty$ (II) (1)										
1,75	0,75	أ) من أجل كل x من $]-4; +\infty[$ ، $f'(x) = g(x)$										
	0,5	ب) f متناقصة تماما على $[\alpha; 0]$ ومتزايدة تماما على كل من $[0; +\infty[$ و $]-4; \alpha]$ (2)										

	0,5	<table> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>α</td> <td>0</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>$-\infty$</td> <td>$f(\alpha)$</td> <td>0</td> <td>$+\infty$</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	α	0	$+\infty$	$f'(x)$	+	0	-	0	+	$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	0	$+\infty$	جدول التغيرات:	
x	$-\infty$	α	0	$+\infty$																
$f'(x)$	+	0	-	0	+															
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	0	$+\infty$																
1,75	$0,25 \times 2$	$f(x) = 0$ تكافئ $x \in \{-3; 0\}$ (أ)				(3)														
	$0,25 \times 2$	$f(4) = 6 \ln 2 \simeq 4,2$ ، $f(2) = \frac{2}{3} \ln 6 \simeq 1,2$ (ب)																		
	0,75	رسم (C_f) :																		
0,5	0,5	للمعادلة: $f(x) = \ln m$ ثلاثة حلول مختلفة من أجل $1 < m < e^{f(\alpha)}$				(4)														
1	0,5	(أ) تبيان أنه: من أجل كل x من $[-3; 0]$ ، $h(x) - f(x) \geq 0$				(5)														
	0,5	(ب) حساب مساحة: $\mathcal{A} = \int_{-3}^0 \frac{\ln(x+4)}{x+4} dx = 2(\ln 2)^2 u.a$																		

ملاحظة: تُقبل جميع طرائق الحل الصحيحة مع التقيد بسلم التنقيط.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الدورة: 2026

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 03 سا و 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

(I) يحتوي كيس على 9 كرات متماثلة ولا نفرق بينها باللمس منها: كرتان تحملان الرقم 1 وأربع كرات تحمل الرقم 2 وثلاث كرات تحمل الرقم 3 . نسحب عشوائيا من الكيس ثلاث كرات في آن واحد ونعتبر الحوادث: A : « سحب ثلاث كرات تحمل نفس الرقم » ، B : « سحب ثلاث كرات أرقامها مختلفة مثلى مثلى » C : « سحب ثلاث كرات مجموع أرقامها عدد زوجي »

(1) أ) احسب $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(C)$ احتمالات الحوادث A ، B و C على الترتيب.

ب) بين أن: $P(A \cap C) = \frac{1}{21}$ ثم استنتج $P_A(C)$

(2) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب لثلاث كرات، عدد الكرات التي تحمل الرقم 2

- عيّن قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$

(II) نضيف إلى محتوى الكيس السابق n كرة تحمل الرقم 1 ثم نسحب منه كرتين على التوالي دون إرجاع.

- عيّن قيمة n حتى يكون احتمال الحصول على كرتين لا تحمل أي منهما الرقم 1 يساوي $\frac{1}{5}$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(I) حل في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(iz + 4)(z^2 - 4z + 16) = 0$

(II) المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$ و A ، B ، C و D نقط من المستوي

لاحقاتها على الترتيب z_A ، z_B ، z_C و z_D حيث: $z_A = 4$ ، $z_B = iz_A$ ، $z_C = 2 - 2i\sqrt{3}$ و $z_D = -iz_C$

(1) أ) اكتب كلاً من z_B ، z_C و z_D على الشكل المثلثي.

ب) علم النقاط A ، B ، C و D ثم تحقق أنها تنتمي إلى نفس الدائرة التي يُطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

(2) أ) بذر أن: $z_D - z_B = \sqrt{3}(z_C - z_A)$ ثم استنتج أن المستقيمين (BD) و (AC) متوازيان.

ب) بين أن: $|z_B - z_A| = |z_D - z_C|$

ج) استنتج طبيعة الرباعي $ABDC$ ثم عيّن لاحقة النقطة G مركز ثقله.

(3) تحقق أن: $z_D - z_A = i(z_B - z_C)$ ثم عيّن الأعداد الطبيعية n حتى يكون $\left(\frac{z_D - z_A}{z_B - z_C}\right)^n$ عددا حقيقيا.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

- (1) ادرس اتجاه تغير الدالة f المعرفة على المجال $]-2; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{4x}{x+2}$
- (2) (u_n) المتتالية العددية المعرفة بـ: $u_0 = 4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$
- (أ) احسب u_1 و u_2 ثم خمن اتجاه تغير المتتالية (u_n)
- (ب) برهن بالتراجع أنه: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n > 2$
- (ج) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n)
- (3) (v_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n}$
- (أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ، يُطلب كتابة v_n بدلالة n
- (ب) عبّر عن u_n بدلالة n ثم احسب نهاية المتتالية (u_n)
- (4) نضع: من أجل كل n من $\mathbb{N}$ ، $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ و $T_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \dots + \frac{1}{u_n}$
- احسب S_n بدلالة n ثم استنتج أن: $T_n = \frac{1}{2}n + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

- (I) $g(x) = 2x - 2 - 4 \ln x$ بـ: $]0; +\infty[$
- (1) ادرس اتجاه تغير الدالة g وشكل جدول تغيراتها.
- (2) (أ) احسب $g(1)$ ثم بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $]3,5; 3,6[$
- (ب) استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$
- (II) $f(x) = x^2 + 2x - 4x \ln x$ ، $x > 0$ ومن أجل كل $x > 0$ ، $f(0) = 0$ بـ: $[0; +\infty[$
- (c_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$
- (1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ ، فسّر النتيجة هندسياً واحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
- (2) بين أنه: من أجل كل $x > 0$ ، $f'(x) = g(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.
- (3) (أ) بين أن (c_f) يقبل نقطة انعطاف A ، يُطلب تعيين إحداثياتها.
- (ب) عتّن معادلة $L(T)$ مماس المنحني (c_f) عند النقطة ذات الفاصلة 2
- (4) (أ) ارسم (T) و (c_f) (نأخذ: $f(\alpha) \simeq 1,7$)
- (ب) عتّن بيانياً قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x) = m$ ثلاثة حلول.
- (5) (أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة، بين أن: $\int_1^e x \ln x dx = \frac{e^2 + 1}{4}$
- (ب) احسب $\mathcal{M}$ مساحة الحيز المستوي المحدّد بـ (c_f) والمستقيمتين التي معادلاتها: $y = 0$ ، $x = 1$ و $x = e$

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

(I) يحتوي كيس على 10 كرات متماثلة ولا نفرّق بينها باللمس ذات الألوان الأخضر، الأحمر والأبيض. نسحب من الكيس بطريقة عشوائية كرة واحدة ونعرّف قانون احتمال هذه التجربة بالجدول الآتي:

	بيضاء	حمراء	خضراء	الكرة المسحوبة
حيث $a \in \mathbb{R}$	$2a$	a	$\frac{1}{10}$	الاحتمال

- احسب قيمة a ثم استنتج عدد كلّ من الكرات الخضراء، الحمراء، البيضاء.

(II) نفرض أنّ الكيس يحتوي على كرة واحدة خضراء، 3 كرات حمراء و 6 كرات بيضاء.

نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاث كرات من هذا الكيس ونعتبر الحوادث:

A : « الحصول على كرة حمراء واحدة فقط » ، B : « الحصول على كرتين بالضبط من نفس اللون »

C : « الحصول على ثلاث كرات ليست كلّها من نفس اللون »

(1) أ) احسب $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(C)$ احتمالات الحوادث A ، B و C على الترتيب.

ب) احسب احتمال الحصول على كرتين بيضاوين علما أنّنا لا نحصل على الكرة الخضراء.

(2) X المتغير العشوائي الذي يرفق بكلّ عملية سحب لثلاث كرات، عدد الألوان التي تحملها الكرات المسحوبة.

- بيّن أنّ: $P(X=2) = \frac{27}{40}$ وعين قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم احسب أمله الرياضي $E(X)$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(1) نعتبر في المجموعة $\mathbb{C}$ المعادلة ذات المجهول z الآتية: $(E) \dots z^2 + \alpha z + 4 = 0$ حيث α عدد حقيقي.

أ) احسب $(-1 + i\sqrt{3})^2$ ثم استنتج الجذرين التربيعيين للعدد $-2 - 2i\sqrt{3}$

ب) عين α حتى يكون العدد المركب $-1 + i\sqrt{3}$ حلاً للمعادلة (E) ثم استنتج حلّها الآخر.

(2) نعتبر الأعداد المركبة z_1 ، z_2 و z_3 حيث: $z_1 = -1 + i\sqrt{3}$ ، $z_2 = -1 - i\sqrt{3}$ و $z_3 = \sqrt{2}(1 - i)$

أ) اكتب كلّاً من z_1 ، z_2 و z_3 على الشكل المثلثي.

ب) استنتج الشكل المثلثي للعدد المركب L حيث: $L = \frac{z_1 \times z_3}{z_2}$

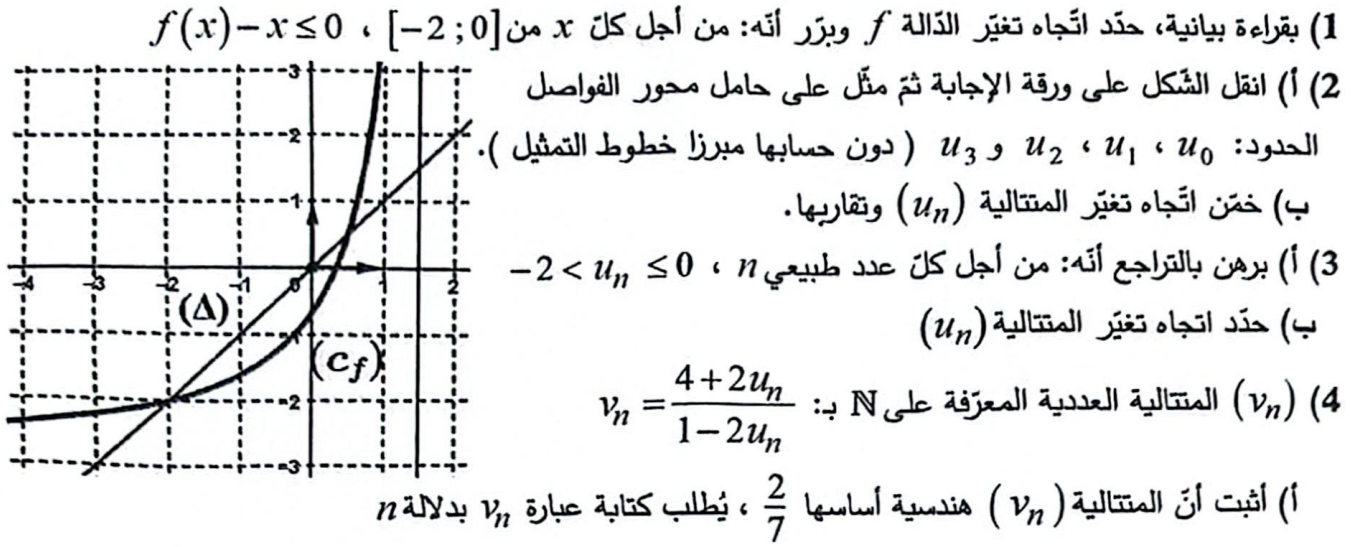
ج) اكتب L على الشكل الجبري ثم استنتج القيمة المضبوطة لكلّ من $\cos \frac{13\pi}{12}$ و $\sin \frac{13\pi}{12}$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

f الدالة المعرفة على $]-\infty; \frac{3}{2}[$ ب: $f(x) = \frac{-6x+2}{2x-3}$ و (c_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب

إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$

(u_n) المتتالية العددية المعرفة ب: $u_0 = 0$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$



f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = 1 + \frac{5-4e^x}{e^{2x}-1}$ و (c_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) احسب النهايات: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثمّ فيّر النتائج هندسياً.

(2) أ) بيّن أنّه: من أجل كلّ x من $\mathbb{R}^*$ ، $f'(x) = \frac{2e^x(e^x-2)(2e^x-1)}{(e^{2x}-1)^2}$

ب) استنتج اتجاه تغيّر الدالة f ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

(3) بيّن أنّه: من أجل كلّ x من $\mathbb{R}^*$ ، $f(-x) + f(x) = -3$ ، وفيّر النتيجة هندسياً ثمّ ارسم المنحني (c_f)

(4) أ) تحقّق أنّه: من أجل كلّ x من $\mathbb{R}^*$ ، $f(x) = -4 + \frac{1}{2} \left(\frac{9e^x}{1+e^x} - \frac{e^x}{1-e^x} \right)$

ب) احسب بدلالة λ المساحة $\mathcal{A}(\lambda)$ للحيز المستوي المحدّد بـ (c_f) والمستقيمت التي معادلاتها:

$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}(\lambda)$ ثمّ احسب λ حيث: $x = -\ln 2$ و $x = \lambda$ ، $y = -4$

(5) g الدالة المعرفة على المجال $]1; +\infty[$ بـ: $g(x) = f(\ln x)$

- تحقّق أنّه: من أجل كلّ $x > 1$ ، $g(x) = \frac{(x-2)^2}{x^2-1}$ وحدّد اتجاه تغيّر الدالة g ثمّ شكّل جدول تغيّراتها.

انتهى الموضوع الثاني